

SECCIÓN IV

APARATO RESPIRATORIO

FISIOLOGÍA RESPIRATORIA BÁSICA

24

Sabrina Da Re Gutiérrez, MD, FCCM

Introducción

El sistema respiratorio tiene como fin realizar eficazmente el intercambio de dióxido de carbono (CO_2), predominante en la circulación capilar aferente del alvéolo, por oxígeno (O_2), predominante en el gas alveolar *(rectius,* gas ambiente) y viceversa, mediante las diferentes estructuras sinérgicas que componen dicho sistema. Esta función es vital para proveer oxígeno, mismo que es imprescindible para el metabolismo aerobio de las células que componen los diversos tejidos del ser humano.

Composición del gas alveolar

El gas alveolar está compuesto principalmente por 0,04% de CO_2, equivalente a 0,3 mm Hg; 78,06% de nitrógeno (N_2), equivalente a 600 mm Hg; y 20,98% de O_2, equivalente a 160 mm Hg, además de un 0,93% integrado por helio (He) y argón (Ar) (1). Desde el ambiente, dicho gas llega hasta el alvéolo favorecido por la diferencia de presión existente entre la cavidad oral (0 mm Hg) y este último (-1 mm Hg); además, gracias a la función acomodadora que desempeña la vía aérea superior, el aire ambiente llega al alvéolo compuesto de 100 mm Hg de O_2, 40 mm Hg de CO_2, 572 mm Hg de R, húmedo, con presión de vapor de H_2O de 47 mm Hg y tibio (2). El volumen de gas a nivel alveolar es de aproximadamente 2 litros (L) al final de la espiración (**Figura 1**) (1).

Las proporciones de CO_2, presión de vapor de H_2O y de N_2 en ventrículo izquierdo son idénticas a las existentes en el alvéolo, mientras que la de O_2

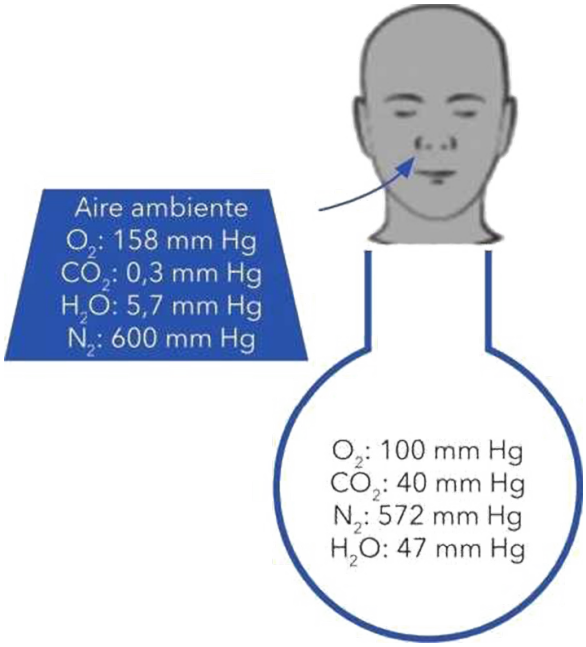


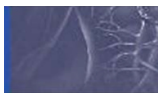
Figura 1. Composición del gas ambiente y alveolar.

disminuye de 100% a 95% debido al cortocircuito fisiológico causado por el drenaje de sangre venosa proveniente de las venas de Tebesio en el ventrículo izquierdo (1). Consecuentemente, la gasometría arterial a nivel del mar (con máxima presión barométrica) de una persona sin patología tendrá los siguientes valores: pH: 7,35-7,45; presión arterial de oxígeno (PaO_2): 95 mm Hg; presión parcial arterial de dióxido de carbono ($PaCO_2$): 40 mm Hg; HCO_3: 22-26 mm Hg; saturación de oxígeno ($SatO_2$): 99%; desviación estándar (DE): +/- 2; todo con presión barométrica de 760 mm Hg y presión de vapor de agua de 47 mm Hg (3). Esto es diferente de la gasometría arterial realizada a 3600 metros sobre el nivel del mar (msnm) respirando aire ambiente, cuyos valores son: pH: 7,35-7,45; PaO_2: 60 mm Hg; $PaCO_2$: 30 mm Hg; HCO_3: 18-22 mm Hg; $SatO_2$: 90%-95%; EB: 0+/-5; esto con presión barométrica de 490 mm Hg según el Instituto Boliviano de Biología de Altura (IBBA) (4).

Intercambio gaseoso

Generalidades relativas al aparato respiratorio

El aparato respiratorio está formado por órganos constituidos de tejidos diversos. Desde la tráquea a los sacos alveolares, los conductos respiratorios de dividen en 23 órdenes de diámetro descendente (1). El aparato respira-



torio puede clasificarse, según la zona en la cual están situados, en pertenecientes a la zona alta, a la zona intermedia o vías de conducción y a la zona baja o respiratoria.

Zona alta

En esta zona se sitúa la nariz, la cavidad nasal, la boca, la nasofaringe, la orofaringe y la laringe. Tiene como función humectar y calentar el aire que ingresa hacia los pulmones, así como filtrar las partículas del aire para evitar que entren hasta los alvéolos.

Zona intermedia o vías de conducción

A esta zona pertenece la tráquea, los bronquios, los bronquíolos y los bronquíolos terminales y abarcan las primeras 16 órdenes de vías respiratorias. Cumple la función de transportar el gas del ambiente hacia interior y viceversa. No interviene en el intercambio gaseoso y le corresponde un volumen de 150 mL aproximadamente (correspondiente al espacio muerto anatómico) estimado en una persona de 68 kg (149,9 libras). Como valoración *a priori,* entonces, el valor del espacio muerto expresado en mL se aproxima al peso en libras del individuo. En el mismo orden de ideas, y para el mismo individuo, si el volumen corriente es de 500 mL, 150 mL corresponderán al espacio muerto y los 350 mL restantes llegarán a los alvéolos. Lógicamente, el volumen que ventila los alvéolos es cuantitativamente menor que el volumen respiratorio por minuto (1-8). Por otro lado, el espacio muerto fisiológico puede ser calculado mediante la siguiente fórmula (1):

$$\mathbf{PeCO_2 \times VC = PaCO_2 \times [VC - VD] + (PCO_2 \text{ del aire inspirado} \times VD)}$$

Donde $PeC0_2$es la presión espiratoria de CO_2; VC es el volumen corriente; $PaCO_2$ es la presión arterial de CO_2 y VD es el volumen de espacio muerto. Debido a que el resultado del valor de la PCO_2 del aire inspirado multiplicada por el valor del VD no es representativo, este puede ser obviado y empleado como fórmula útil la siguiente:

$$\mathbf{PeCO_2 \times VC = PaCO_2 \times (VC - VD)}$$

Zona baja o respiratoria

Comprende desde el orden 17 hasta el orden 23 de las vías respiratorias. Funcionalmente incluye a la zona de transición y a la zona respiratoria propiamente dicha. Pertenecen a esta los bronquíolos respiratorios, así como los conductos y sacos alveolares encargados del intercambio gaseoso **(Figura 2)** (1).

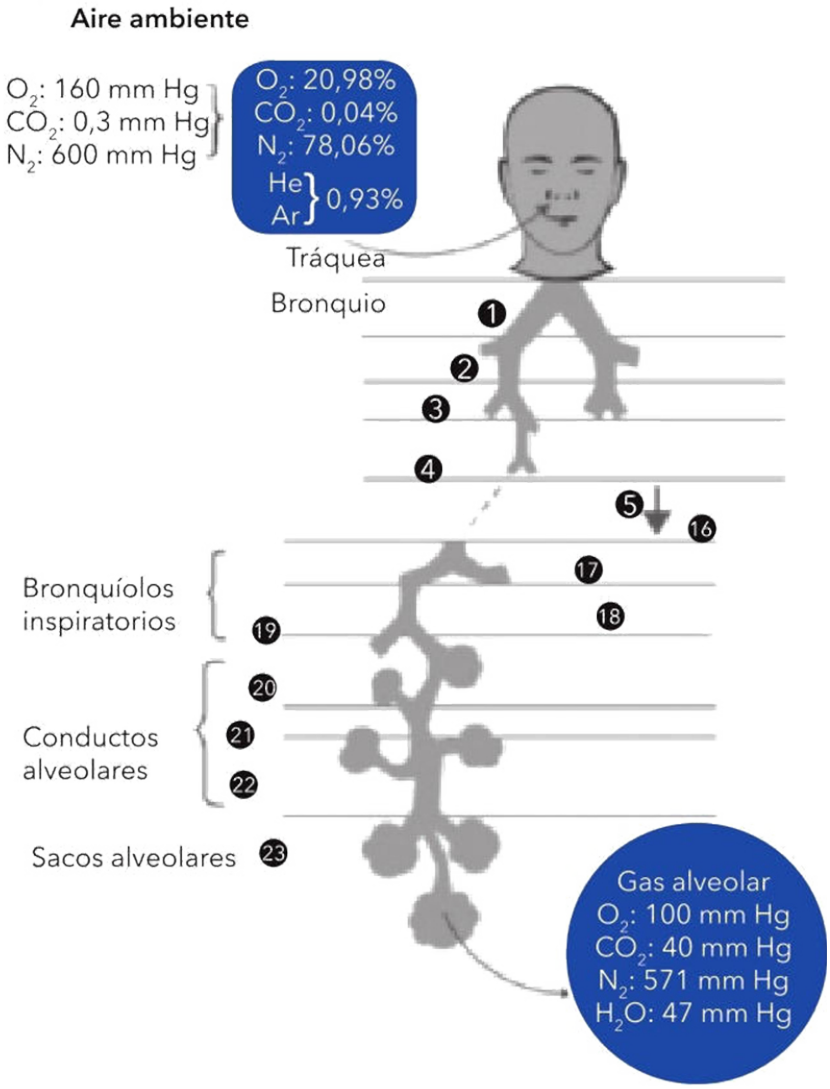


Figura 2. Segmentación del árbol bronquial desde la tráquea a los sacos alveolares.

Función de intercambio

De forma preliminar, cabe afirmar que el intercambio es la difusión pasiva de los mencionados gases a través de la delgada membrana alveolocapilar, la cual está compuesta, de adentro del alvéolo hacia fuera, por la capa de surfactante que recubre el interior de la cavidad alveolar, por el epitelio alveolar, por la membrana sobre la cual reposa el epitelio alveolar, por el espacio intersticial, por la membrana basal capilar y, finalmente, por el endotelio capilar que recubre a esta última, de aproximadamente 0,6 µm de diámetro y una superficie de 50-100 m^2 en ambos pulmones **(Figura 3)** (2, 5, 6).

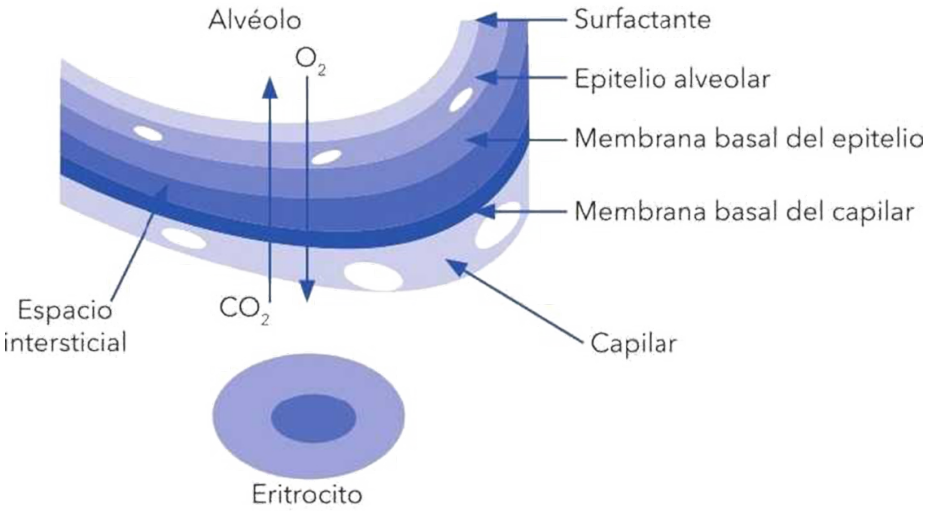


Figura 3. Conformación de la membrana alveolocapilar y la difusión de O_2 y CO_2.

El epitelio alveolar está formado por células primarias denominadas neumocitos tipo I, neumocitos tipo II y otras células, como linfocitos, macrófagos alveolares, células cebadas y plasmáticas (**Figura 4**) (1, 5). Muy particularmente, los neumocitos tipo II son los encargados de la producción de surfactante, que es la sustancia tensoactiva compuesta principalmente de dipalmitoilfosfatidilcolina, proteínas A, B, C, D, lípidos neutros, fosfatidilglícerina y carbohidratos, misma que disminuye la tensión superficial de los alvéolos y evita que estos se colapsen en la espiración (1).



Figura 4. Estructura del alvéolo.

Por su parte, el eritrocito transporta O_2 desde los capilares pulmonares hacia los tejidos periféricos y, también, transporta el CO_2 desde tales tejidos periféricos hasta el alvéolo. Según dijimos, la sangre del capilar alveolar aferente es rica en CO_2 y pobre en O_2 y, por oposición, el gas alveolar es rico en O_2 y pobre en CO_2.

Más precisamente, el intercambio gaseoso es la difusión del CO_2 excedente desde el torrente circulatorio hacia el alvéolo, así como el ingreso del O_2 del alvéolo hacia el torrente circulatorio; de esta manera, aumenta la concentración de O_2 y disminuye la de CO_2 en la sangre. Al respecto, la ley de Fick afirma que el paso de O_2 y CO_2 del alvéolo a la sangre y viceversa que se realiza a través de una membrana es directamente proporcional al coeficiente de difusión del gas, al área de la superficie de intercambio y al gradiente de la presión parcial del gas existente entre los dos lados de la precitada membrana e inversamente proporcional al espesor promedio de dicha membrana.

En la aplicación de la ley de Fick, la difusión del CO_2 es 20 veces mayor que la del O_2 (5). Asimismo, para que exista un adecuado intercambio gaseoso deben coexistir como presupuestos la integridad de la membrana alveolocapilar y una adecuada circulación sanguínea en el capilar. Cuando esto sucede, la relación entre la ventilación y la perfusión es igual a **1** (V/Q **= 1);** por tanto, cuando el alvéolo está ventilado, pero no perfundido como, por ejemplo, en el tromboembolismo pulmonar (TEP), la relación ventilación perfusión trastornada es mayor de **1** (V/Q > 1) y, por contrario, cuando no existe ventilación y solo existe perfusión, esta relación será menor de 1 (V/Q **<1),** según ocurre en el síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA), neumonía e inclusive en los casos de atelectasia pulmonar, puesto que la sangre de los capilares pulmonares no se oxigena, lo que produce un fenómeno de *shunt* (7).

Cuando ocurre dicho intercambio, la sangre capilar oxigenada fluye a través de las cuatro venas pulmonares hacia la aurícula izquierda del corazón, para luego ingresar al ventrículo izquierdo y, finalmente, ser impulsada por este a través de la aorta y sus grandes ramificaciones hasta la red de capilares arteriales, que pondrá el O_2 a disposición de los tejidos para cubrir la demanda celular a efecto del metabolismo aeróbico.

Bomba ventilatoria

Elementos que conforman la bomba

La bomba ventilatoria está constituida por estructuras elásticas, como la pared torácica (recubierta por dentro por la pleura parietal); los pulmones (recubiertos por fuera por la pleura visceral), entre ambos normalmente existe un es-

pació virtual (cavidad pleural), dentro de la cual discurre y lubrica una escasa cantidad de líquido pleural con volumen de 15-20 mL aproximadamente, mismo que facilita el movimiento del pulmón durante la inspiración y espiración; y, finalmente, los músculos respiratorios (diafragma, músculos intercostales externos, músculos intercostales internos esternocleidomastoideos, escalenos y los músculos de la pared anterior del abdomen) **(Figura 5)** (1).

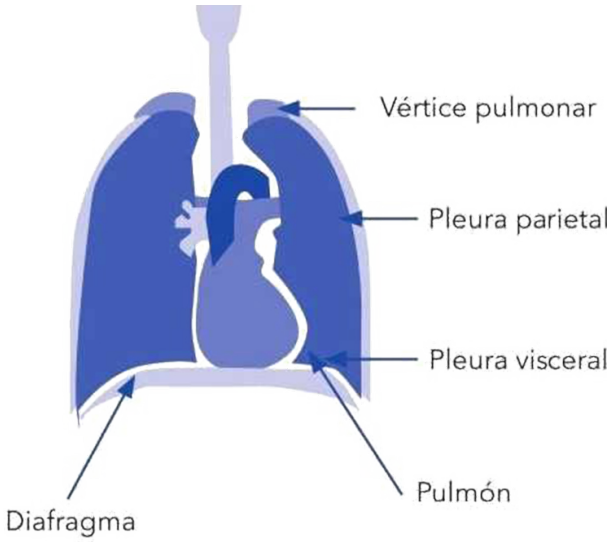


Figura 5. Estructura de la caja torácica.

Dinámica muscular respiratoria

La respiración implica dos fases: una activa, o inspiratoria, y otra pasiva, o espiratoria **(1).** En la primera fase, la contracción de los músculos respiratorios expande la caja torácica. El principal músculo es el diafragma, responsable del 75% de los cambios de volumen intratoràcico. Su movimiento oscila entre 1,5 cm hasta 7 cm en profunda inspiración (2, 5). En adición, la contracción de músculos intercostales externos aproxima las costillas, excepto las costillas superiores, que se mueven hacia arriba puesto que están fijadas a la cintura escapular. Esto, más el diafragma, realiza la ventilación apropiada en reposo (1).

Asimismo, los músculos esternocleidomastoideos mueven el esternón hacia adelante y arriba, mientras que los escalenos desplazan las costillas superiores hacia arriba. Estos son los músculos inspiratorios accesorios utilizados durante la dificultad respiratoria (8). En la segunda fase se relajan los músculos respiratorios y la retracción elástica de los pulmones disminuye el volumen de la caja torácica (2). La contracción de los músculos intercos-

tales internos abate la pared costal (2). Los músculos de la pared anterior del abdomen también intervienen en esta fase y desplazan la pared costal hacia adentro y abajo. Finalmente, el aumento de la presión intraabdominal impulsa hacia arriba el diafragma.

Algunos de los efectos y fenómenos accesorios de la dinámica respiratoria

En inspiración, la presión intrapleural en el vértice pulmonar es más negativa (-10 cm de H_2O) en relación con la base pulmonar (-2,5 cm de H_2O), según se muestra en la **Figura 6**; por ende, la base pulmonar se expande *(rectius,* estira) menos que el vértice.

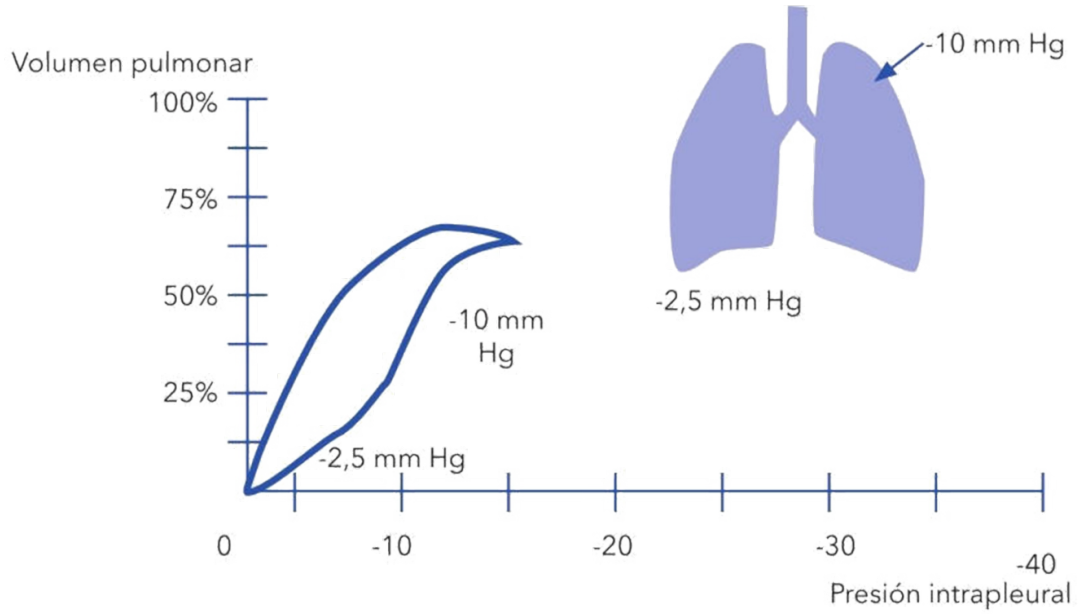
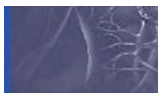


Figura 6. Diferencia de presiones entre la zona apical y base pulmonar.

Por su parte, durante la inspiración, el flujo sanguíneo es mayor en la base pulmonar. Consecuentemente, en la precitada fase, la relación ventilación/perfusión es menor en las bases y mayor en los ápices pulmonares.

Volúmenes pulmonares

El volumen ventilatorio es la cantidad de aire que entra y sale de los pulmones en inspiración y espiración; este se estudia mediante la espirometría. Existen 4 volúmenes pulmonares y 4 capacidades pulmonares:



Volúmenes pulmonares

- ***Volumen tidal o volumen corriente***: es la cantidad de aire que ingresa a los pulmones o egresa de estos en respiración normal (tranquila) y tiene 500-700 mL
- ***Volumen de reserva inspiratorio:*** es la cantidad de aire introducida por encima del volumen corriente, con esfuerzo inspiratorio máximo y es de 2 L
- ***Volumen de reserva espiratorio:*** es la cantidad de aire que puede ser expulsada con esfuerzo espiratorio máximo luego del término de una espiración normal (pasiva) y es de 1 L
- ***Volumen residual:*** es la cantidad de aire que queda en los pulmones luego de un esfuerzo espiratorio máximo. Corresponde a 1,3 L (1, 2),

Capacidad pulmonar

Es la suma o combinación de todos o algunos de los volúmenes mencionados.

- ***Capacidad pulmonar total:*** es el resultado de la suma de todos los volúmenes pulmonares y asciende a 6 L (1)
- ***Capacidad vital:*** es el resultado de la suma del volumen de reserva inspiratorio más el volumen corriente más el volumen de reserva espiratorio
- ***Capacidad inspiratoria:*** es el resultado de la suma del volumen corriente más el volumen de reserva inspiratorio, por tanto, sus 2,5 L son la máxima cantidad de aire inspirado después de una espiración normal
- ***Capacidad residual funcional:*** es la cantidad de aire que permanece en los pulmones luego de una espiración normal. Es de 2,5 L aproximadamente y equivale a la suma del volumen de reserva espiratorio más el volumen residual (**Tabla 1** y **Figura 7**) (2).

Mediciones dinámicas de capacidades y volúmenes

Para conocer si existe una disfunción pulmonar es útil la medición dinámica tanto de capacidades como de volúmenes, tales como el volumen respiratorio por minuto (RMV), la capacidad vital forzada (FEV) y la ventilación voluntaria máxima (MW) (Tabla 2) (2).

Volumen respiratorio por minuto

Es el volumen de gas inhalado o exhalado hacia o desde los pulmones de la persona por minuto. Se estima al multiplicar 500 mL de cada respiración por la cantidad de respiraciones en 1 minuto (± 12 respiraciones) y alcanza

Tabla 1. Volúmenes y capacidades. Se muestran los valores de los distintos volúmenes y capacidades

Volúmenes y capacidades	Valores de normalidad (L) l
Volumen residual	1,2
Volumen de reserva espiratoria	1
Volumen corriente	0,5
Volumen de reserva inspiratoria	3,3
Capacidad residual funcional (volumen de reserva espiratoria + volumen residual)	2,2
Capacidad inspiratoria (volumen corriente + volumen de reserva inspiratoria)	3,8
Capacidad vital (volumen de reserva inspiratoria + volumen corriente + volumen de reserva espiratoria)	4,8
Capacidad pulmonar total	6

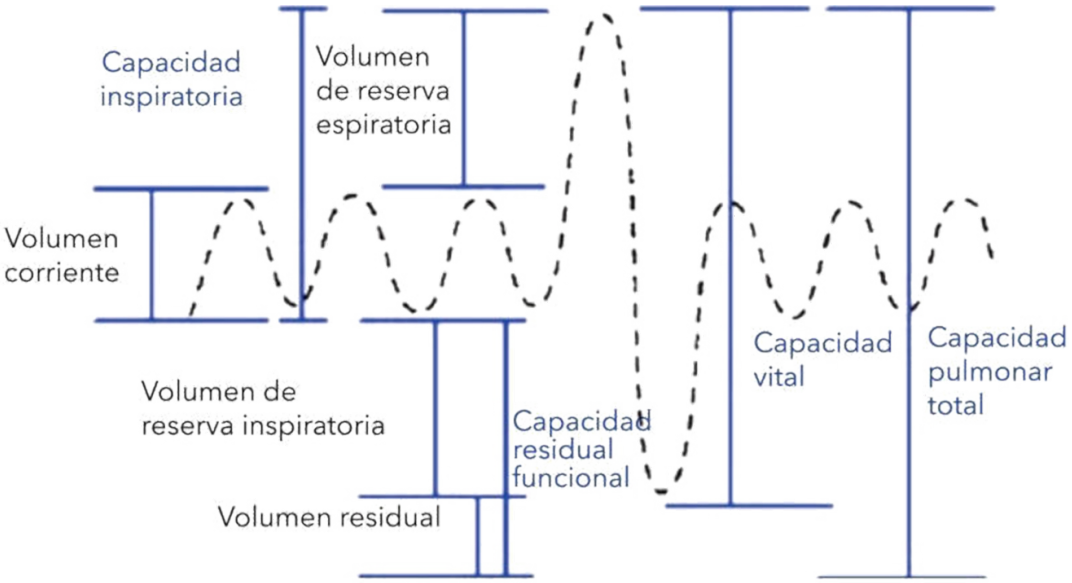


Figura 7. Gráfica de los distintos volúmenes y capacidades pulmonares.

aproximadamente 6 L. Ese valor puede modificarse según la frecuencia y profundidad de las respiraciones.

Capacidad vital forzada

Es la máxima cantidad de aire espirado después de un esfuerzo inspiratorio máximo. Esta medida es útil para evaluar la fuerza de los músculos respiratorios.

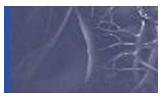


Tabla 2. Otras mediciones respiratorias (1)

Tipo de medición	Valor normal
Volumen respiratorio por minuto	6 litros
Capacidad vital forzada	80% del valor teórico
FEV1/FVC	75%
Ventilación voluntaria máxima	150 a 180 L/min
Ventilación alveolar (volumen corriente - volumen del espacio muerto anatómico) *x* frecuencia respiratoria	4,2 L/min
Trabajo total de la respiración	0,3-0,8 kg-m/min

Capacidad vital forzada en 1 segundo (FEV1)

Es el volumen exhalado en el primer segundo de una espiración forzada. La medición de la relación FEV1/FVC es de utilidad para el diagnóstico de alteraciones en el flujo de aire, como las que acaecen en patologías pulmonares obstructivas, en las cuales la relación FEV1/FVC es igual o menor del 50%. En cambio, en las patologías restrictivas la mencionada relación es igual o mayor del 90% (2). De forma concordante, el espirograma en patología pulmonar obstructiva muestra una curva que desciende gradual y extensamente (lenta), mientras que en los cuadros de tipo restrictivo la curva desciende de manera pronunciada (ràpida-vertiginosa) en el comienzo y luego se nivela para alcanzar la FVC (**Figura 8**).

Ventilación voluntaria máxima

Es el volumen espirado en 1 minuto durante esfuerzo máximo y repetido. Su rango de normalidad va desde 150 hasta 180 L/min (2). En la **Tabla 1** se muestran los valores de las mediciones de importancia en la función respiratoria.

Resistencia de las vías aéreas

El aire que se desplaza desde el ambiente hacia el alvéolo, en su transcurso debe vencer la resistencia que le opone el sistema de conductos del árbol traqueobronquial (con división dicotomica y asimétrica, así como con bronquios y bronquíolos musculados y contráctiles) y la caja torácica (3, 8). La mencionada resistencia puede ser expresada como la diferencia de presión existente entre los alvéolos y la boca dividida entre la velocidad del flujo (2):

$$\Delta P/V$$

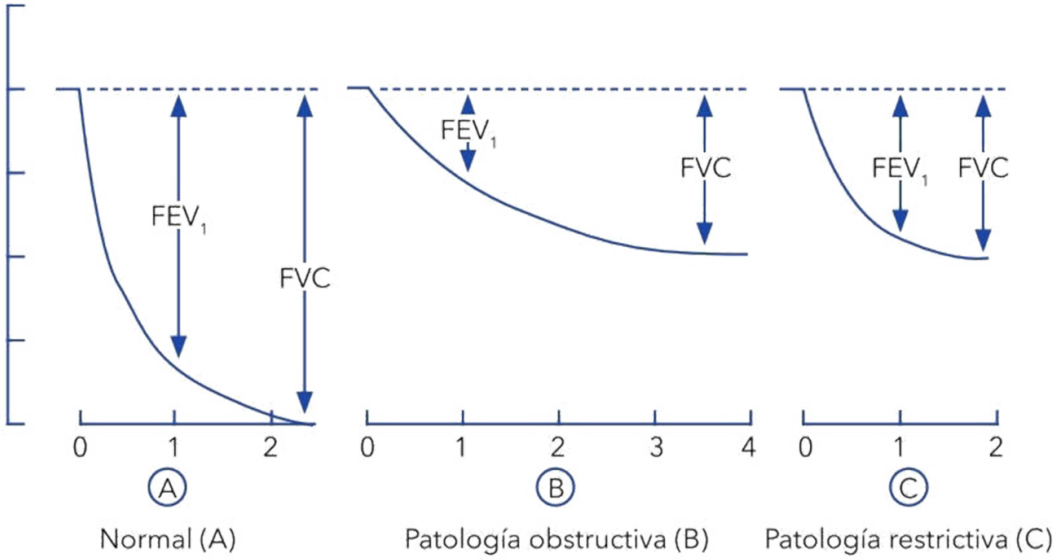


Figura 8. Representación gráfica de un espirograma normal y patológico.

Distensibilidad pulmonar

La distensibilidad pulmonar denota la capacidad con la que el pulmón puede estirarse. Se expresa como la variación (aumento) de volumen (en litros) por cada 1 cm de H_2O que aumenta (varía) la presión:

$$\Delta V/\Delta P$$

Entonces, la distensibilidad durante la respiración en reposo es de aproximadamente 0,2 L/cm de H_2O (5). Así, en la dificultad respiratoria aguda o en la fibrosis pulmonar (disminución de la distensibilidad pulmonar), la distensibilidad pulmonar se afecta y la curva de presión y volumen se desplaza hacia la derecha y hacia abajo (1). Contrariamente, en el enfisema, la curva se desplaza hacia la izquierda y hacía arriba por el manifiesto aumento de la distensibilidad pulmonar. En la **Figura 9** se muestra la relación de la distensibilidad normal y patológica.

Control central de la ventilación

El centro respiratorio controla la ventilación. Está conformado por grupos de neuronas localizadas en el bulbo raquídeo y protuberancia. El grupo de neuronas de la región ventral del bulbo se denomina grupo respiratorio dorsal y, más precisamente, está situado en el interior del núcleo del tracto solitario, que recibe aferencia sensitiva a través de los nervios glosofaríngeo

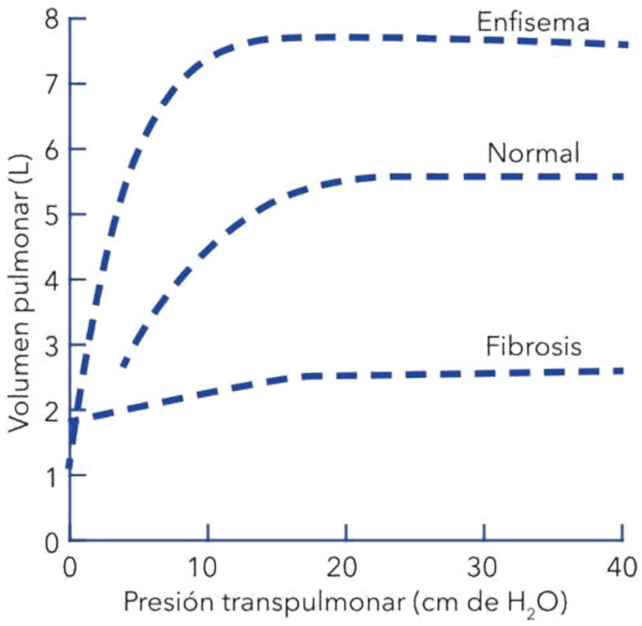


Figura 9. Distensibilidad pulmonar normal (azul); en caso de enfisema (rojo), en caso de fibrosis pulmonar (lila).

y neumogástrico desde los quimiorreceptores y barorreceptores periféricos. Se encarga de la inspiración.

El grupo de neuronas de los núcleos ambiguo y retroambiguo, localizado en la porción ventrolateral (grupo respiratorio ventral), interviene en la espiración. Por su parte, el núcleo neumotáxico, situado en la parte superior de la protuberancia, controla tanto la profundidad como la frecuencia de la respiración. A tal efecto, una señal débil disminuye la frecuencia respiratoria y una intensa la aumenta **(Figura 10)** (9).

La estimulación sensitiva acaecida en los receptores de distensión ubicados en las paredes de los bronquios y bronquíolos, con la sobredistensión pulmonar (cuando el volumen corriente aumenta aproximadamente 1,5 L por respiración), coadyuva también en el control de la respiración. Dichos estímulos son transmitidos al grupo respiratorio dorsal a través de los nervios neumogástricos e interrumpen la inspiración adicional, conformando el reflejo de insuflación de Hering-Breuer (9).

Es importante recordar que los cambios de O_2 y CO_2 (sobre todo de este último) existentes en sangre influyen en la frecuencia respiratoria. Así, los cambios en la PCO_2, y de los iones de hidrogeno actúan directamente en la mencionada zona quimiosensible del centro respiratorio, lo que incrementa las señales motoras inspiratorias a los músculos respiratorios. El O_2 actúa en lo quimiorreceptores periféricos de los cuerpos carotídeos, lo que causa la emisión de señales dirigidas hacia el centro respiratorio (9).

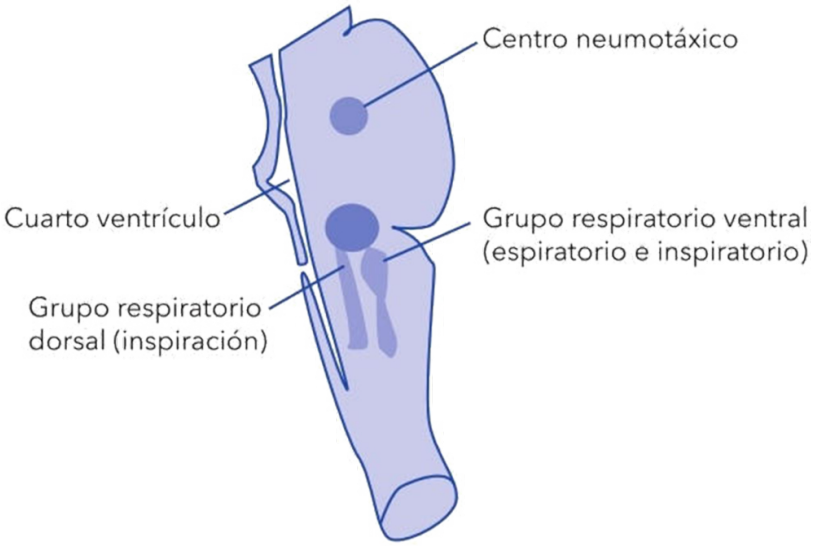


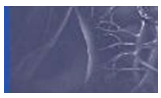
Figura 10. Zonas correspondientes al centro respiratorio.

Los fármacos opioides también actúan directamente sobre algunos de los receptores de las membranas de las neuronas que conforman el centro respiratorio. A manera de ejemplo, la morfina y el fentanilo, agonistas de los receptores opioides u. (en encéfalo y médula espinal), causan depresión respiratoria. Su antagonista y antídoto, la naloxona, actúa al bloquear (ocupar) los mismos receptores μ. (y en menor intensidad sobre los receptores κ y δ) (10).

Conclusión

Comprender la fisiología respiratoria permite entender el comportamiento del sistema respiratorio en las patologías que lo comprometen directamente, así como en las enfermedades sistémicas que lo afectan indirectamente (por ejemplo, *shock).* En consecuencia, es también necesario conocer con precisión los indicadores (valores) de su funcionamiento normal para, ante la más ligera alteración (relacionada con la manifestación clínica estudiada), poder diagnosticar correctamente la patología del paciente y tratarlo con eficiencia.

Se puede concluir que entender la fisiología respiratoria permite realizar un mejor diagnóstico y brindar un adecuado y oportuno tratamiento. Conocer los valores normales de gases en sangre arterial permite realizar el diagnóstico ácido-básico correcto. Existen patologías que influyen en la distensibilidad pulmonar, aumentándola o disminuyéndola. La espirometría es un método de estudio que permite evaluar los volúmenes pulmonares y los cambios de CO_2 y O_2 actúan sobre el centro respiratorio, lo que modifica la frecuencia respiratoria.



Referencias

1. Ganong WE Fisiología médica. 16ª edición. México: Manual moderno. 1998. p. 721-40.
2. Ganong WF. Fisiología médica. 24ª edición. México: McGraw-Hill Interamericana. 2015. p. 619-38.
3. Ganong WF. Fisiología médica. 24ª edición. México: McGraw-Hill Interamericana. 2015. p. 641-55.
4. Instituto Boliviano de Biología de Altura. Parámetros biológicos normales. IBBA-VIII Juegos Deportivos Bolivarianos. 1977.
5. Federici A. Aparato respiratorio. En: Fiorenzo C (editor). Fisiología médica. Iª edición. México: McGraw-Hill Interamericana. 2010. p. 949-1024.
6. Boron WF, Boulpaep EL. Fisiología médica. 3ª edición. España: Elsevier. 2017. p. 589-627.
7. Rodríguez A, Bodí M, do Pico JL, *et al.* Medicina intensiva bases fisiopatológicas del tratamiento. Iª edición. Argentina: Journal. 2013. p. 121-6.
8. Ganong WF. Fisiología médica. 3ª edición. México: McGraw-Hill Interamericana. 2005. p. 586-662.
9. Guyton A, Hall J. Tratado de fisiología médica. 13ª edición. España: Elsevier. 2016. p. 1213-87.
10. Yaksh TL, Wallace MS. Opioides, analgesia y tratamiento del dolor. En: Brunton LL, Chabner BA, Knollmann BC (editores). Goodman y Gilman. Las bases farmacológicas de la terapéutica. 12ª edición. México: McGraw-Hill Interamericana. 2012. p. 482.

25

FISIOPATOLOGÍA DE LA HIPOXEMIA Y DE LA HIPERCAPNIA

José Pablo Hormazábal Figueroa, MD

Introducción

La insuficiencia respiratoria es uno de los problemas médicos más comunes en urgencia y una de las causas de admisión más frecuentes en las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Sin embargo, la incidencia y prevalencia son difíciles de determinar ya que se trata de un síndrome. En Europa se han reportado incidencias entre 77,6 y 88,6 casos por cada 100 000 habitantes, pero muy seguramente hay subregistros.

La fisiopatología de la insuficiencia respiratoria tiene su origen en un desequilibrio entre la demanda que se genera en el sistema respiratorio y la capacidad que el mismo tenga de responder a estos requerimientos; es decir, el mantenimiento de la ventilación normal requiere que el sistema respiratorio se encuentre con capacidad de adaptar su rendimiento en respuesta a las variaciones de la demanda metabólica. Es por ello que para vencer las consecuencias de una enfermedad pulmonar que pudiera interferir con el intercambio gaseoso, el volumen corriente o la frecuencia respiratoria se deben incrementar para asegurar que la cantidad apropiada de aire participe en el intercambio gaseoso. En general, la fisiopatología de la hipoxemia y de la hipercapnia se explica por las características muy diferentes de los gases implicados: el oxígeno es un gas que depende, primordialmente, de la difusión y, por tanto, de la integridad de la membrana alveolocapilar; mientras que el dióxido de carbono depende, fundamentalmente, de la ventilación alveolar. Las primeras manifestaciones de una falla en el sistema pueden ser la aparición de hipocapnia por disnea, seguida de hipoxemia. La hipercapnia suele ser un fenómeno tardío y es la manifestación de la insuficiencia, no su origen.

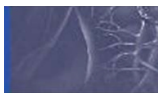
La insuficiencia respiratoria resulta cuando la función de bomba de los músculos respiratorios es insuficiente para mantener un nivel de intercambio gaseoso a nivel alveolar, que supla las necesidades metabólicas de la respiración celular. De esto se desprende su definición: la insuficiencia respiratoria es la falla del aparato respiratorio en su función de intercambio de gases, ya sea en la oxigenación o en la oxigenación y la eliminación de dióxido de carbono de la sangre venosa mezclada, es decir, PO_2 bajo 60 mm Hg, acompañado o no de una PCO_2 mayor de 45 mm Hg, respirando aire ambiental y a nivel del mar. El punto de corte de 60 mm Hg lo determina la morfología de la curva de disociación de la hemoglobina (Hb) y corresponde a una saturación de oxígeno ($SatO_2$) arterial del 90%. Por debajo de este punto, el descenso en la PaO_2 se traduce en una marcada reducción de la $SatO_2$, que puede comprometer el aporte de O_2 a los tejidos. Su diagnóstico requiere realizar una gasometría arterial. La PaO_2 también puede estimarse por pulsioximetria, pero su valor es más variable, ya que depende de factores extrapulmonares, como la perfusión, la frecuencia cardíaca o el contenido sanguíneo de Hb.

La insuficiencia respiratoria puede clasificarse de diversas formas: según la rapidez de instauración, los gases sanguíneos, las características anatomofuncionales del aparato respiratorio y el mecanismo fisiopatológico. La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) se instaura en pocas horas y se produce sobre un pulmón sano. La insuficiencia respiratoria crónica (IRC) se instaura en meses o años y se produce en un pulmón patológico. También puede producirse agudización de una IRC (IRCA). En el pulmón sano, la insuficiencia respiratoria hipercápnica se produce por hipoventilación. En el pulmón patológico, la insuficiencia respiratoria, tanto hipoxémica como hipercápnica, responde a diversos mecanismos fisiopatológicos.

Es importante destacar que existe una situación en que se produce hipoxemia sin que concurra una falla en el aparato respiratorio, este es el caso de respirar un aire con presión parcial de oxígeno bajo, como ocurre en las grandes alturas o ambiente pobres en O_2 secundario a incendios. Esto se explica por la relación directa de la fracción inspirada de oxígeno (FiO_2) con la PAO_2, y la PaO_2, donde la FIO_2 es la fracción inspirada de oxígeno, que es 21%, y en grandes alturas la Pa atmosférica está disminuida, por lo que la presión parcial de O_2 (contenido de oxígeno) resultante estará por bajo de los niveles fisiológicos adecuados y la PAO_2 que depende de esta estará baja y consecuentemente también la PaO_2.

Mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria

- Alteraciones de la difusión
- Alteraciones de ventilación/perfusión (V/Q)



- *Shunt*
- Mecanismos no pulmonares
- Hipoventilación.

Alteraciones de la difusión

Como hecho aislado, este fenómeno tiene poca importancia en los seres humanos, ya que existen importantes factores que hacen que la transferencia o difusión ocurra sin problemas, estos factores son:

- Grosor mínimo de la membrana: facilita la íntima unión entre el capilar y el alvéolo, con prácticamente una separación inexistente o tejido entre ellos.
- *Área de intercambio enorme:* si se extendiera cubriría una cancha de fútbol.
- Gradiente de concentración de los gases: favorece el paso del lado más concentrado hacia el menor, cosa que constantemente ocurre a cada lado de la unidad de oxígeno en el alvéolo y CO_2 en el capilar.
- Constante difusión de los gases: ambos con gran capacidad de traspasar de un lado a otro y el $C0_2$ 20 veces más difusible que el O_2.
- Tiempo de intercambio que ocurre en el primer tercio del paso del GR por la unidad alveolocapilar y los dos tercios restantes quedan como tiempo de reserva.
- Existencia de la hemoglobina en el glóbulo rojo que es el gran catalizador de la difusión, ya que mantiene siempre la diferencia alvéolo-arterial de los gases, llevándose el oxígeno y trayendo más CO_2.

Existe una condición clínica en la cual la difusión es la gran responsable de la falla respiratoria, esta corresponde a las enfermedades pulmonares intersticiales. Estas enfermedades ocasionan un engrasamiento de la membrana alveolocapilar, lo que dificulta el paso, en primer lugar, del oxígeno y, al hacerse más severas, también del CO_2. Clásicamente se trata de pacientes que desarrollan hipoxemia en el ejercicio, ya que al tener el glóbulo rojo un tránsito más acelerado por el alvéolo, el O_2 no alcanza a difundir por esta membrana más gruesa, quedando el GR parcialmente oxigenado. Esto es estrictamente un desacoplamiento de la perfusión respecto a la ventilación, lo que algunos autores llaman falla difusional. También se da como factor productor de alteración de la difusión a la separación anormal, que acontece entre el alvéolo y el capilar pulmonar como resultado de la dilatación de estos en el síndrome hepatopulmonar (la dilatación capilar aumenta la distancia entre el hematíe y la membrana alveolocapilar), lo que se manifiesta al poner al paciente en posición supina (ortodesoxia). En teoría, la ocupación alveolar por agua (edema pulmonar, SDRA), pus (neumonía), sangre (hemorragia alveolar) y células (cáncer) genera una alteración en la

difusión, y algunos autores las clasifican como tal. Sin embargo, dado que fisiopatológicamente se comportan como un cortocircuito, la mayoría de la literatura las agrupa de esta manera.

Alteración V/Q

Es el mecanismo más común que lleva a hipoxemia en la práctica clínica. La relación V/Q es la proporcionalidad que existe entre la ventilación (adecuada distribución del aire) y la perfusión (adecuada circulación dentro del pulmón en las unidades alveolocapilares), siendo el ideal un valor de 0,8 a 1. Si el valor disminuye, acercándose a 0, significa que la zona pulmonar en cuestión está siendo perfundida, pero no ventilada, lo que se conoce como *shunt,* y la neumonía y el edema pulmonar son los ejemplos típicos. Por el contrario, si el valor sube de 1 hacia infinito significa que esa área es ventilada, pero no perfundida, lo que se conoce como espacio muerto, siendo la embolia pulmonar un cuadro clínico clásico de aumento del espacio muerto (**Figura 1**).

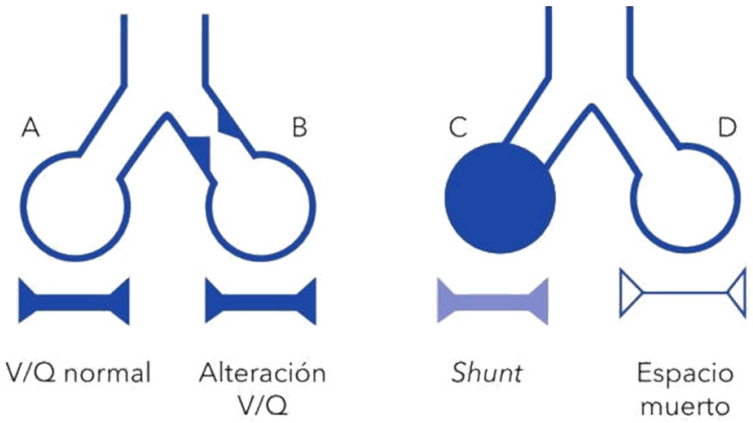
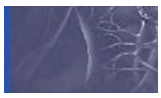


Figura 1. Relación ventilación-perfusión, que explica las causas fisiopatológicas de hipoxemia.

El pulmón tiene regiones con diferente relación V/Q. Para una persona de pie, los vértices son menos ventilados y menos perfundidos que las bases, pero, en proporción, la perfusión es menor que la ventilación (V/Q = 3). Las bases, pese a ser mejor ventiladas y perfundidas que los vértices, tienen proporcionalmente mejor perfusión que ventilación (V/Q = 0,6), esto hace que al sumar el cociente promedio pulmonar sea entre 0,8 y 1, lo cual demuestra que, en general, hay más perfusión que ventilación. Para mantener esta homeostasis, el pulmón tiene un mecanismo que le permite redistribuir los flujos si tiene zonas no ventiladas, este es el llamado reflejo de vasoconstricción hipóxica. Cuando la ventilación se ve reducida en



alguna región pulmonar se produce una disminución local de la presión parcial de O_2, entonces, las arteriolas pulmonares de dicha región hacen vasoconstricción, por lo que se redirecciona el flujo sanguíneo a regiones pulmonares normoventiladas. El desequilibrio entre la ventilación y la perfusión pulmonar es el mecanismo productor de hipoxemia más importante y está presente en la mayoría de los casos. Esta situación se caracteriza porque coinciden en el pulmón áreas bien ventiladas, pero inadecuadamente perfundidas (cociente V/Q alto), con otras áreas bien perfundidas, pero mal ventiladas (cociente V/Q bajo).

Patogénesis del cortocircuito o baja relación V/Q

El cortocircuito, también conocido como *shunt,* es el paso de sangre desde el territorio venoso al arterial, sin ser oxigenada. Puede ocurrir por una causa intracardíaca, cuando una fracción del gasto cardíaco se dirige directamente de derecha a izquierda sin pasar por los pulmones (por ejemplo, una comunicación interauricular [CIA]), o intrapulmonar, cuando una porción del gasto cardíaco atraviesa los pulmones sin pasar por los alvéolos o pasando por alvéolos no ventilados.

El cortocircuito es el mecanismo principal que explica la hipoxemia en el edema pulmonar severo de origen cardiogénico y no cardiogénico y es la principal anormalidad observada en neumonías y atelectasias. Pequeñas cantidades de cortocircuito causan hipoxemia significativa, debido a que se mezcla sangre venosa con sangre bien oxigenada; esto ocurre, por ejemplo, en algunas neumonías, donde pequeñas neumonías generan hipoxemia importante debido a que estas áreas condensadas e inflamadas son ricamente perfundidas por estar inflamadas, pero pobremente ventiladas por estar condensadas. La hipoxemia será tanto más severa cuanto mayor sea el cortocircuito, teniendo como característica la ausencia de respuesta a la administración de oxígeno, salvo en casos de *shunts* pequeños, en los que hay una leve elevación de las presiones parciales (pp) de O_2, secundario al oxígeno 100%.

Mecanismos no pulmonares

Es también causa de insuficiencia respiratoria la llegada de sangre con muy bajo contendido de oxígeno (PO venosa mezclada con pp O_2 bajo), en que leves alteraciones del aparato respiratorio hacen imposible alcanzar niveles adecuados de pp de oxígeno. Este fenómeno acontece en la insuficiencia cardíaca y en el síndrome de bajo débito, en que existe un tiempo mayor de extracción de oxígeno por parte de las células por enlentecimiento circulatorio, lo que da lugar a la llegada de la sangre venosa mezclada con bajo contenido de O_2.

Hipoventilación

Como la única forma de eliminar el CO_2 es por vía respiratoria y la producción no puede ser frenada, ya que está dada por el propio metabolismo, toda hipoxemia por hipoventilación va acompañada de hipercapnia. Por lo anterior, cada vez que disminuye la ventilación alveolar aumenta la PCO_2, pero también puede ocurrir que incremente la PCO_2 si existe un aumento en la producción de CO_2 en presencia de un aparato respiratorio que no puede aumentar la hiperventilación y su barrido (por ejemplo, fiebre, sepsis y ejercicios). Por definición, la hipoventilación tiene un gradiente alvéolo-arterial de oxígeno normal. Algunos ejemplos de hipoventilación son:

- Falla en el estímulo central, sedantes anestésicos
- Falla en la conducción del impulso; alteración de sistema nervioso central (SNC) y periférico; síndrome de Guillain-Barré; alteración de la placa motora, como en miastenia; alteración de los músculos, como en las miopatías; y de la caja torácica, como en las cifoescoliosis.

Clasificación de la insuficiencia respiratoria

Debido a que el propósito del sistema respiratorio es proporcionar O_2 y eliminar CO_2 del organismo, tradicionalmente se han definido 2 tipos de insuficiencia respiratoria de acuerdo con su causa: la insuficiencia respiratoria tipo I o hipoxémica, la cual resulta cuando hay una alteración de la relación V/Q que no permite suplir las necesidades de oxigenación del paciente; y la insuficiencia respiratoria tipo II o hipercápnica, cuando el $C0_2$ que resulta del metabolismo no es eliminado adecuadamente del organismo. Sin embargo, existen teorías que exponen 2 nuevos tipos de insuficiencia respiratoria: el tipo III o posoperatoria y la insuficiencia respiratoria tipo IV que se presenta en pacientes en estado de *shock.* Adicionalmente, algunos han planteado un tipo adicional de insuficiencia respiratoria que sería la mixta; es decir, con presencia simultánea de hipoxemia e hipercapnia. Para efectos prácticos solo consideraremos las 2 primeras.

Insuficiencia respiratoria hipoxémica (tipo I)

Existen diversos mecanismos fisiopatológicos que pueden llevar a hipoxemia (**Tabla 1);** entre ellos podemos encontrar:

- Alteración de la V/Q
- Hipoventilación alveolar
- Hipoxemia venosa mixta (solo cuando se presenta alteración de la V/Q)
- Hipoxemia de las alturas
- Hipoxemia con concentraciones de oxígeno <21%
- Iatrogénica: durante procedimientos como la hemodiálisis.

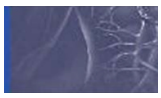


Tabla 1. Resumen de las características de los diversos tipos de insuficiencia respiratoria hipoxémica e hipercápnica.

IR hipercápnica				
Aumento del espacie muerto: • Disminución de la perfusión • Enfermedades pulmonares • Alteración de la pared torácica				
Disminución del volumen minuto: • Alteraciones del SNC • Alteraciones neuromusculares • Alteraciones de la pared torácica • Intoxicaciones medicamentosas • Obstrucción respiratoria alta				
Aumento de producción de CO_2 asociado con la patología pulmonar: • Fiebre • Sepsis • Convulsiones • Exceso de hidratos de carbono				
Mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria				
	PO_2	**PCO_2**	**D(A-a)O_2**	**Respuesta al O_2**
Disminución de la PAO_2	Baja	Baja	Normal	Sí
Hipoventilación alveolar	Baja	Alta	Normal	Sí
Alteración de la difusión	Baja	Baja	Alto	Sí
Shunt	Baja	Baja	Alto	No o escasa
Desequilibrios en la V/Q	Baja	Baja, normal o alta	Alto	Sí

Durante la diálisis, la eliminación sanguínea del CO_2 y la alcalosis metabólica secundaria reducen el estímulo del centro respiratorio, lo que produce hipoventilación y, secundariamente, hipoxemia. La hipoxemia de altura puede ocurrir al escalar una montaña o simplemente al realizar vuelos comerciales, estos se realizan a una altura de crucero de unos 10 000 pies; aunque la cabina está presurizada no se alcanza la misma presión que a nivel del mar, sino la equivalente a unos 8000 pies (2400 m), correspondiente a una PiO_2 del 15% (frente al 21% respirable a nivel del mar). La hipoxemia secundaria es bien tolerada en sujetos sanos, pero puede no serlo en pacientes con patología cardiorrespiratoria previa.

Un mecanismo fisiopatológico similar a la hipoxemia por altura ocurre cuando hay una disminución de la presión parcial de O_2 en situaciones en las cuales el O_2 está diluido por concentraciones de algún otro gas (por ejemplo, en habitáculos con humo o en minas con bolsas de CO_2 o metano),

o cuando el O_2 es consumido por fuego (hipoxemia con concentraciones de O_2 menores del 21%). Si el paciente vive a gran altura desarrollará mecanismos compensatorios asociados con la hipoxemia crónica consistentes en hiperventilación, hipocapnia, alcalosis respiratoria, aumento del bicarbonato urinario (elimina el bicarbonato para compensar la alcalosis respiratoria) e incremento de las resistencias vasculares pulmonares como resultado de la activación del reflejo de vasoconstricción hipóxica (**Tabla 1**).

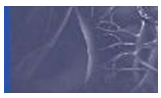
Insuficiencia respiratoria hipercápnica (tipo II)

La insuficiencia respiratoria hipercápnica ocurre por la ausencia de una adecuada eliminación del CO_2 en condiciones de producción normal del mismo (por ejemplo, asma, enfermedad pulmonar obstructiva crónica [EPOC], depresión del SNC o pacientes con insuficiencia respiratoria crónica) o en condiciones de exceso en la producción, como ocurre, por ejemplo, en el ejercicio, la sepsis, las quemaduras, la hipertermia, la falla multiorgánica, el hipertiroidismo, entre otras (**Tabla 1**).

El $C0_2$ normalmente es eliminado por medio de la ventilación alveolar. Durante cada inspiración, la bomba ventilatoria crea una presión intratorácica negativa, que genera un gradiente de presión para el flujo de aire desde la vía aérea superior hasta el alvéolo. Una fracción de volumen de aire de cada respiración permanece en las vías de conducción sin participar del intercambio gaseoso. Generalmente, en las fallas respiratorias agudas, la hipercapnia se presenta debido a una incapacidad de la bomba ventilatoria para mantener un volumen minuto adecuado y lograr la eliminación del CO_2, por lo que aparece solo en enfermedades severas otro tipo de mecanismos (por ejemplo, las alteraciones en la difusión que ocurre en la dificultad severa). En cambio, en las fallas respiratorias crónicas, la falla ocurre principalmente por daño parenquimatoso pulmonar, donde disminuye la superficie de intercambio (por ejemplo, enfisema) o se altera la difusión por engrosamiento de la membrana alveolocapilar (enfermedades pulmonares intersticiales).

En pacientes previamente sanos, la bomba ventilatoria desarrolla un trabajo determinado que se opone a la carga mecánica, pero dicha bomba es susceptible de fatigarse. De acuerdo con lo anterior, la insuficiencia respiratoria hipercápnica en estos casos se presenta cuando la carga del trabajo de la respiración excede la capacidad de los músculos respiratorios. La bomba ventilatoria se encuentra influenciada por la acción de diversos sistemas:

- Sistema nervioso central
- Sistema nervioso periférico
- Unión neuromuscular
- Músculos de la respiración.



Existen numerosas causas que pueden llevar al paciente agudo a desarrollar insuficiencia respiratoria hipercápnica. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las condiciones clínicas que conllevan a la misma son tratables, como:

- Disminución de la capacidad de los músculos respiratorios, por ejemplo, distrofias musculares.
- Alteración del sistema nervioso central, por ejemplo, tumores.
- Aumento de la carga a los músculos de la respiración, por ejemplo, broncoespasmo, obstrucción por secreciones.
- Alteraciones de la elastancia pulmonar, por ejemplo, edema pulmonar, hiperinsuflación dinámica, obesidad, neumonía.
- Alteraciones del volumen minuto, por ejemplo, hipermetabolismo, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, aumento del espacio muerto.
- Compensación de estados de acidosis metabólica.

La sepsis, las alteraciones electrolíticas, la desnutrición, la disfunción de la tiroides y la utilización de medicamentos son condiciones que se presentan en el paciente críticamente enfermo y que se asocian con una disminución en la capacidad de los músculos respiratorios para soportar el trabajo de la respiración. La razón más común de falla de bomba para mantener una adecuada ventilación es la sobrecarga mecánica. Existen 2 tipos de sobrecarga mecánica a los músculos respiratorios:

- La resistencia al flujo de aire.
- La resistencia a la expansión pulmonar al final de la espiración.

Las enfermedades pulmonares (agudas o crónicas) son las causas más comunes para que se desarrolle la falla hipercápnica debido a la carga excesiva de trabajo; por ejemplo, la hiperinsuflación dinámica que se presenta en las enfermedades obstructivas (EPOC), al aumentar resistencia de la vía aérea durante la espiración, contribuye a aumentar el trabajo respiratorio y a agravar la hipercapnia. Estadísticamente, en un 50%, las hipercapnias son por exacerbaciones de EPOC, 10% por crisis asmática y el resto se reparte entre enfermedades con deformidad de la caja torácica, enfermedades neuromusculares y sobredosificación de fármacos.

Mecanismos fisiopatológicos de la insuficiencia respiratoria

Se ha planteado un flujograma de abordaje del paciente con insuficiencia respiratoria basado en la clínica, los gases arteriales y la radiografía de tórax (**Figura 2**).

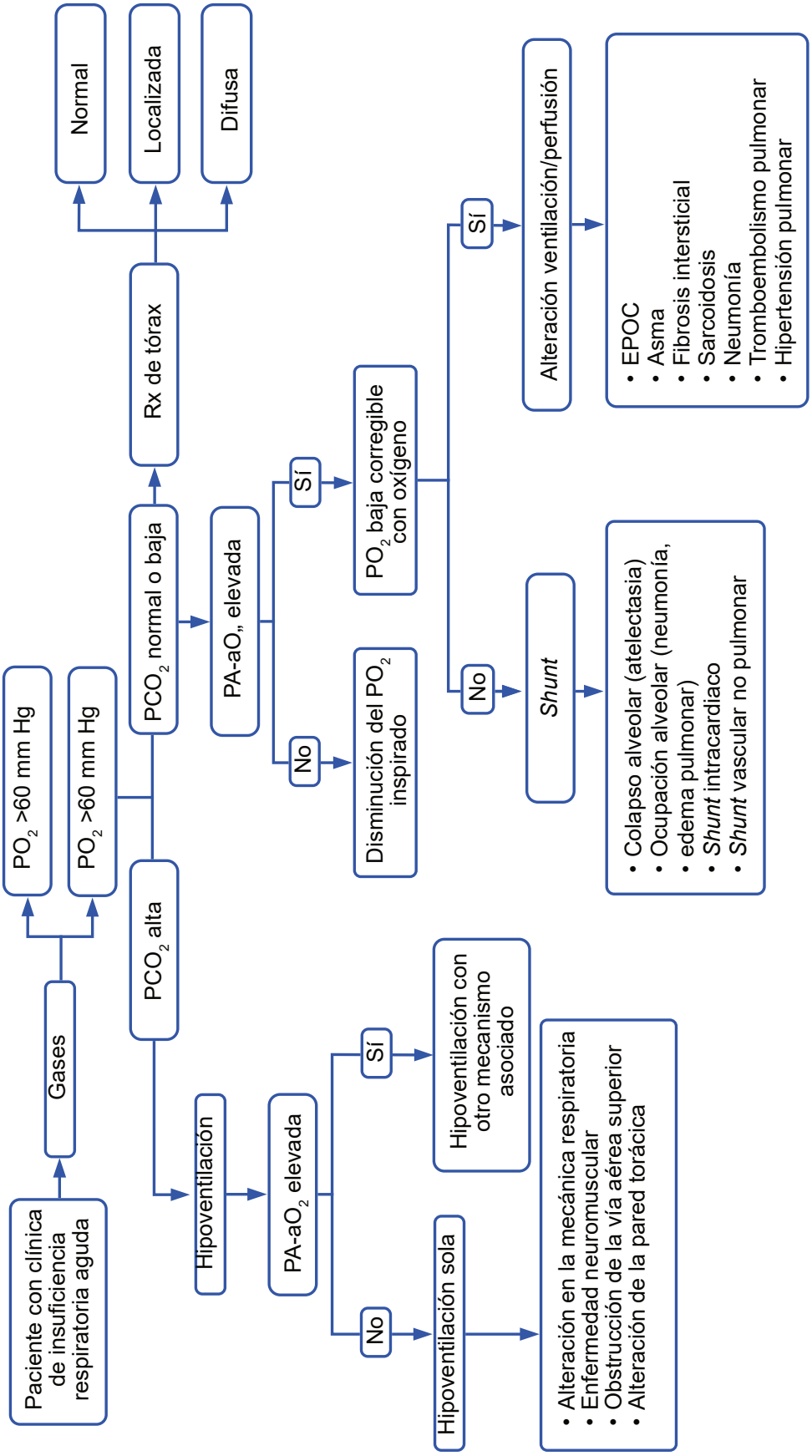
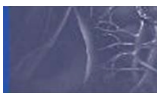


Figura 2. Flujograma de abordaje del paciente con insuficiencia respiratoria basado en la clínica, los gases arteriales y la radiografía de tórax.



Lecturas recomendadas

- Albert R, Spiro S, Jet J. Tratado de neumología. Madrid: Ediciones Harcourt. 2001.
- Álvarez-Sala W, Casan C, Rodríguez C. Neumología clínica. 2ª edición. España: Elsevier. 2016.
- Dueñas-Castell C, Bermúdez J, Coronel C, Ortiz G. Insuficiencia respiratoria aguda. Acta Colomb Cuid Intensivo. 2016;16(Sl):l-24.
- Fraser RS, Pare PD. Diagnóstico de las enfermedades de tórax. 4ª edición. Madrid: Panamericana. 2002.
- Guyton CG, Hall JE. Tratado de fisiología Médica. 1 Iª edición. Elsevier. 2006.
- Murray JF, Nadel JA. Textbook of respiratory medicine. 4ª edición. New York: Saunders Company. 2005.
- Raju p Manthous CA. The pathogenesis of respiratory failure. An overview. Respir Care Clin N Am. 2000;6(2):195-212.
- West J, Luks A. Fisiopatología pulmonar. Fundamentos. 9ª edición. Lippincott & Williams. 2017.
- West JB. Gas exchange. Regional differences in the lung. New York: Academic Press. 1977. p. 201-43.
- Wood LDH, Hall JB, Schmidt GA. The respiratory system. En: Hall J, Schmidt GA, Wood LDH. Principles of critical care. New York: McGraw-Hill. 1994. p. 3-25.

26

FISIOPATOLOGÍA Y CLASIFICACIÓN DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

Carmelo Dueñas Castell, MD
José Julián Mejía, MD
Guillermo Ortiz Ruiz, MD

Introducción

Muchos tipos de enfermedades respiratorias son capaces de alterar la función normal del pulmón como un órgano de intercambio de gases. En algunos casos, el grado de deterioro es leve y el paciente sufre relativamente pocas consecuencias. En otros casos, la disfunción es marcada y el paciente experimenta secuelas clínicas incapacitantes o que amenazan la vida. Cuando el sistema respiratorio ya no puede funcionar para mantener el intercambio de gases a un nivel aceptable, se dice que el paciente presenta insuficiencia respiratoria, independientemente de la causa subyacente. El tiempo para el desarrollo de la falla respiratoria varía, dependiendo de la naturaleza del problema subyacente (1).

La insuficiencia respiratoria puede ser de naturaleza aguda o crónica, relacionada con el inicio y la duración de la falla. Algunos pacientes pueden presentar un deterioro agudo o un empeoramiento de su disfunción respiratoria crónica, denominada insuficiencia respiratoria aguda o crónica (2). La insuficiencia respiratoria aguda (IRA) comúnmente se presenta en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y puede ser la razón principal de la admisión o una complicación de las condiciones médicas o tratamiento del paciente.

La falla respiratoria puede ser el resultado de una variedad de causas, algunas de las cuales pueden no involucrar directamente los pulmones o los músculos respiratorios (3). En el Reino Unido, aproximadamente un tercio de los pacientes ingresados en el hospital tiene un problema respiratorio, el más importante de los cuales es la insuficiencia respiratoria. En los EE. UU., el número de ingresos hospitalarios por IRA y los costos asociados aumen-

tan. La mortalidad relacionada con el ingreso en el hospital de pacientes con IRA varía según la causa, pero los datos generales de EE. UU. sugieren un 20% de riesgo de muerte (4).

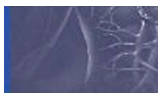
La neumonía representa aproximadamente el 60% de todas las IRA hipoxémicas. Por el contrario, la causa más común de IRA hipercápnica es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), con un 44% de pacientes ingresados con exacerbaciones agudas que muestran un grado de hipercapnia (5). Este capítulo presenta una visión general del problema de la insuficiencia respiratoria y analiza los diferentes tipos fisiopatológicos y las consecuencias de la misma.

Definición de falla respiratoria

La insuficiencia respiratoria se define como la incapacidad de mantener el suministro normal de oxígeno a los tejidos o la eliminación normal del dióxido de carbono de los tejidos. Desde un punto de vista fisiológico, la insuficiencia respiratoria puede ser causada por patología pulmonar difusa (alteración ventilación/perfusión [V/Q], *shunt* pulmonar), disfunción neurológica (depresión del impulso respiratorio) o disfunción cardíaca (bajo gasto cardíaco o edema pulmonar).

Clínicamente, esto se ve como hipoxemia arterial que conduce a hipoxia tisular y/o hipercapnia arterial. La IRA puede evolucionar durante un periodo de minutos, horas o días, dependiendo de la situación clínica. Por tanto, IRA es un término genérico que abarca un espectro heterogéneo de enfermedades, que finalmente termina con los mismos resultados fisiopatológicos (6). Para los pacientes con mediciones normales de gases arteriales, los criterios para la insuficiencia respiratoria son presión arterial de oxígeno (pO_2) <60 mm Hg o presión arterial de CO_2 (pCO_2) >50 mm Hg. Por ejemplo, no sería inusual que un paciente con EPOC significativa realice actividades diarias con pO_2 de aproximadamente 60 mm Hg y pCO_2 de 50 a 55 mm Hg. Según los criterios de gases sanguíneos que acabamos de mencionar, este paciente siempre presenta insuficiencia respiratoria, pero la condición obviamente es crónica, no aguda. Una mirada al valor de pH del paciente muestra que los riñones han compensado la retención de dióxido de carbono (CO_2) y que el pH no está muy lejos del valor normal de 7,40 (1, 7).

Ciertamente, si se desarrolla una enfermedad respiratoria aguda, como una neumonía, el intercambio de gases del paciente empeora. La pO_2 cae aún más y pCO_2 puede subir más. En este caso, la IRA se define como un cambio significativo con respecto al estado de intercambio de gases basal del paciente. Si se conocen los gases sanguíneos arteriales habituales del paciente, la tarea es más fácil (1).



Funciones fisiológicas normales del sistema respiratorio

La función principal del sistema respiratorio es el intercambio de gases, el mantenimiento de la oxigenación y la eliminación del dióxido de carbono de la sangre. Los pulmones solo pueden realizar adecuadamente su función con la ayuda de los músculos respiratorios que, a su vez, dependen de conexiones neuronales intactas con un cerebro en funcionamiento. La función deteriorada de cualquiera de estos cuatro componentes principales puede manifestarse como insuficiencia respiratoria. La capacidad de difusión del pulmón está limitada estructuralmente por el tamaño del área de la superficie alveolar y el espesor de la barrera de la sangre y el gas. Como consecuencia, la estructura interna del pulmón muestra una superficie de intercambio de gases que se divide en un gran número de subunidades pequeñas conectadas a un sistema de vía aérea conductiva ramificada, siendo el alvéolo la unidad de intercambio de gases más pequeña dentro del parénquima respiratorio (aproximadamente $5x10^8$ en un pulmón humano adulto) (8). El aire inspirado rico en oxígeno permite la difusión de O_2 desde los alvéolos a la sangre a través de la membrana alvéolo-capilar, donde la hemoglobina desoxigenada se satura con O_2 y forma oxihemoglobina.

La falla respiratoria es una condición que conduce a un suministro de oxígeno inadecuado (DO_2) y requiere una intervención clínica inmediata para evitar la hipoxia tisular y el ulterior daño orgánico. El DO_2 es el producto del gasto cardíaco (GC) y el contenido de oxígeno arterial (CaO_2). El CaO_2, es, a su vez, el producto de la saturación arterial de oxígeno (SaO_2), la concentración de hemoglobina y una constante que refleja la capacidad de unión del oxígeno a la hemoglobina.

$$\mathbf{CaO_2 = (1{,}34 \; x \; ctHb \; x \; SaO_2) + (0{,}003 \; x \; PaO_2)}$$

Donde CaO_2 es el contenido arterial de oxígeno; ctHb es el contenido de hemoglobina total; SaO_2 es la saturación de oxígeno en sangre arterial y PaO_2 es la presión parcial de oxígeno en sangre arterial (9).

El rango normal es entre 16 y 20 mL de O_2 por cada 100 mL de sangre.

El umbral crítico de $D0_2$, conocido como el punto en el cual $D0_2$ no logra satisfacer la demanda metabólica y comienza el metabolismo anaeróbico, actualmente es el concepto con más relevancia clínica y el más ampliamente aceptado. Aunque la identificación del uso de oxígeno a nivel del tejido ayudaría a los médicos a decidir cuánto oxígeno es suficiente, las opciones son limitadas para evaluar los cambios en los requerimientos de oxígeno de órganos globales o individuales (generalmente como un cambio en el consu-

mo de O_2 [VO_2]) y la perfusión tisular. Sin embargo, el VO_2 puede volverse dependiente del DO_2 en condiciones patológicas, como la IRA.

De las relaciones que se conocen se deben monitorizar y apoyar tres componentes principales e interdependientes en el paciente crítico con insuficiencia respiratoria para preservar el DO_2: oxigenación, parámetros relacionados con la hemoglobina y GC (10). El principio de Fick, GC = VO_2/l,34 x Hb x (SaO_2 - SvO_2), establece la relación entre la captación/consumo de O_2 por los tejidos periféricos, el gasto cardíaco y el contenido de oxígeno en los compartimentos arterial y venoso (11).

Clasificación de la insuficiencia respiratoria aguda

La falla respiratoria se puede clasificar como aguda o crónica. La presentación clínica de la IRA usualmente es dramática, a menudo, con profundos trastornos en los valores de los gases arteriales. La insuficiencia respiratoria aguda sobre crónica representa un deterioro agudo en la presencia de enfermedad pulmonar crónica preexistente y disfunción respiratoria crónica. La IRA se ha descrito clásicamente en dos tipos: insuficiencia hipoxémica o hipercápnica. Clasificaciones más recientes categorizan la IRA en cuatro tipos diferentes, según su mecanismo de hipoxemia. A pesar de estas categorías existe una superposición considerable en los diferentes tipos de IRA. Además, un paciente determinado puede tener múltiples tipos de IRA que contribuyen a su representación clínica (12).

Insuficiencia respiratoria tipo I (hipoxémica)

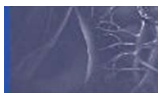
Donde el nivel de oxígeno arterial (PaO_2) es inferior a 8,0 kPa (60 0049 mm Hg), mientras respira aire ambiente. Esto se debe a la alteración de la difusión del gas a través de la membrana alvéolo-capilar, *shunt* o a la alteración de la ventilación-reperfusión. 1 kPa - 7,50 mm Hg.

Insuficiencia respiratoria tipo II (hípercárbica)

Donde la $Pa0_2$ está por debajo de 8,0 kPa, con una $PaCO_2$ elevada mayor o igual de 6,5 kPa (48 754 mm Hg). Estos pacientes tienen insuficiencia ventilatoria.

Distinción entre insuficiencia respiratoria aguda y crónica

La insuficiencia respiratoria aguda tipo II se desarrolla en minutos o días y se refleja en una acidosis respiratoria con un pH inferior a 7,3. La falla cróni-



ca tipo II se desarrolla en días o meses. Se caracteriza poruña compensación renal con un pH casi normal y niveles elevados de bicarbonato (HCO_3) en suero (13).

Insuficiencia respiratoria tipo III (perioperatoria)

La insuficiencia respiratoria tipo III es sinónimo de insuficiencia respiratoria perioperatoria y está relacionada con la atelectasia del pulmón.

Insuficiencia respiratoria tipo IV (alta demanda)

La insuficiencia respiratoria tipo IV se relaciona con una incapacidad de los pulmones normales o relativamente normales para mantenerse al día con las demandas ventilatorias aumentadas asociadas con el hipermetabolismo sistémico (secundaria a la sepsis). Bajo estas condiciones, la fatiga de los músculos respiratorios puede llevar a la necesidad de una ventilación mecánica (VM) para mantener una ventilación minuto adecuada (11).

Fisiología del intercambio de gases

En el pulmón, el intercambio de gases ocurre en la interfaz alvéolo-capilar. La conformación de los capilares septales mejora la difusión del oxígeno desde el espacio aéreo hacia la sangre y la eliminación del dióxido de carbono de la sangre hacia el espacio aéreo. El equilibrio de presiones parciales de gases entre los dos compartimentos ocurre rápidamente. El oxígeno en la sangre es transportado por la hemoglobina. Solo un pequeño porcentaje se transporta como gas disuelto. Debido a que la cantidad de oxígeno disuelto es pequeña en comparación con la cantidad transportada por la hemoglobina, en la mayoría de las situaciones clínicas, el CaO_2 depende principalmente de la concentración de hemoglobina y de la saturación de oxígeno de la sangre arterial, no de la PaO_2. Este principio es importante clínicamente en pacientes con IRA para quienes el aumento de CaO_2 se puede lograr al incrementar la concentración de hemoglobina y SaO_2, pero no necesariamente al aumentar PaO_2. Esto se deduce de la forma sigmoidea de la curva de disociación oxígeno-hemoglobina, en la que se necesita una PaO_2 significativamente mayor para aumentar el $Sa0_2$ más allá del 90%, como las mesetas de la curva (6).

El intercambio adecuado de gases también requiere que el gas alveolar inspirado coincida con la distribución de sangre en los capilares pulmonares. Hay un gradiente normal entre pO_2 alveolar y arterial, conocido como el gradiente A-a, que es inferior a 10 mm Hg.

El intercambio de CO_2 sigue principios fisiológicos similares al O_2. Debido a las diferencias en la solubilidad, las curvas de disociación de CO_2 y O_2, así como la forma en que cada gas efectúa el control ventilatorio central (intercambio de CO_2) se determina, en última instancia, por la ventilación minuto alveolar y el grado de espacio muerto presente. La $PaCO_2$ está relacionada con el equilibrio entre la producción de CO_2 (VCO_2), que es una función de las condiciones metabólicas del paciente, y la ventilación minuto alveolar (VA), como se describe en la ecuación (14):

$$\mathbf{PACO_2 = VCO_2 \textit{ x } K/VA}$$

La ventilación-minuto está determinada por el producto de la frecuencia respiratoria (f) y el volumen tidal (Vt). El gas del espacio muerto, tanto anatómico (en las vías respiratorias conductoras) como fisiológico (áreas de unidades pulmonares de ventilación que están mal perfundidas, V>Q), no participa en la eliminación de $C0_2$. Por tanto, la ventilación alveolar total se determina por la diferencia entre la ventilación minuto total (VE) y el grado de ventilación del espacio muerto (VD) (15):

$$\mathbf{VA = VE - VD}$$

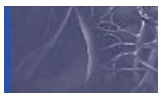
Para lograr un intercambio de gases óptimo debe producirse una adecuada relación entre la ventilación y la perfusión. Normalmente, tanto la ventilación como la perfusión exhiben un gradiente desde la parte superior hasta la parte inferior del pulmón. Sin embargo, el gradiente es más pronunciado en el flujo sanguíneo que en la ventilación, de modo que en las porciones superiores del pulmón hay áreas predominantemente altas de V/Q y en las porciones inferiores del pulmón, áreas bajas de V/Q. La relación general V/Q del pulmón normal es 0,8 (16).

Cascada del oxígeno

La cascada de oxígeno es la reducción de la presión parcial del oxígeno de la atmósfera a la de la mitocondria. Cualquier proceso que reduzca la concentración de oxígeno en una etapa de la cascada se perpetuará a través de la cascada, lo que determina la concentración final disponible para las mitocondrias. Comprender este proceso permite al médico dirigir la terapia donde sea necesario (17).

Evaluación de la oxigenación

La característica distintiva de la insuficiencia respiratoria tipo 1 es la hipoxemia, que se evalúa principalmente mediante la PaO_2 del gas en la sangre



arterial. Se puede obtener una estimación del estado de oxigenación del paciente al medir la saturación de oxígeno usando un oxímetro de pulso. Una apreciación de la forma sigmoidea de la curva de disociación de la oxihemoglobina permite una estimación aproximada del PaO_2. La curva se desplazará hacia la derecha o hacia la izquierda en relación con tos cambios en el pH, $PacO_2$, temperatura y concentración 2,3 DPG (18). La determinación de los gases arteriales y el conocimiento exacto de la FiO_2 permite el cálculo del gradiente de oxígeno alvéolo-arterial (gradiente A-a), usando la fórmula (2, 19):

$$\textbf{Gradiente A-a} = \mathbf{PAO_2 - PaO_2}$$

Así:

$$\textbf{Ecuación del gas alveolar } \mathbf{PAO_2 = FiO_2\,(PB - PH_2O) - PaCO_2/R}$$

Donde PAO_2 es la presión parcial alveolar de oxígeno; PiO_2 es la presión parcial de oxígeno en el aire inspirado; $PACO_2$ es la presión parcial alveolar del dióxido de carbono; FiO_2 es la fracción de oxígeno inspirado (0,21 aire ambiente); PB es la presión barométrica (101 kPa, 764 mm Hg a nivel del mar y 560 mm Hg en Bogotá); PH_2O es la presión de vapor de agua (6,3 kPa cuando está completamente saturado, por ejemplo, en los pulmones); $PaCO_2$ es la presión parcial del dióxido de carbono en la sangre arterial y R es el cociente respiratorio.

La relación entre la producción de dióxido de carbono y el consumo de oxígeno (0,7 con el metabolismo de los ácidos grasos y 1,0 con los carbohidratos) en una persona sana, a menudo, se toma como 0,8, pero en realidad cambia con el metabolismo y la ingesta dietética (20).

El gradiente A-a depende de la FiO_2 y aumentará a medida que incremente la FiO_2. Debido a esta dependencia de FiO_2, algunos han preferido evaluar las anomalías de oxigenación, calculando la relación PaO_2/PAO_2, que es independiente del FiO_2. Por simplicidad, muchos individuos usan la relación PaO_2/FiO_2 como una medida de la anormalidad de la oxigenación. Este valor se utiliza en la definición de SDRA y ha ganado aceptación a gran escala como una medida de la oxigenación anormal. La PaO_2 normal es 100 mm Hg (21).

Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria hipoxémica

El término hipoxia e hipoxemia no son sinónimos. La hipoxemia se define como una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre,

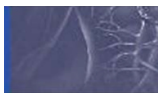
mientras que la hipoxia es el nivel reducido de oxigenación tisular. Puede deberse a una entrega defectuosa o a una utilización defectuosa de oxígeno por parte de los tejidos. La hipoxemia y la hipoxia no siempre coexisten. Los pacientes pueden desarrollar hipoxemia sin hipoxia si hay un aumento compensador en el nivel de hemoglobina y de GC. Del mismo modo, puede haber hipoxia sin hipoxemia (22).

Los tres mecanismos fisiopatológicos más importantes que causan insuficiencia respiratoria aguda son la hipoventilación, la alteración V/Q y el *shunt.* Las anomalías de la difusión que se producen con edema pulmonar leve o enfermedad pulmonar intersticial temprana pueden causar hipoxemia inducida por el ejercicio, pero rara vez causan hipoxemia clínicamente significativa. La reducción de pO_2 inspirado y la mezcla venosa son otras causas potenciales, pero menos frecuentes de hipoxemia (23).

Alteración V/Q

La alteración V/Q es la causa más común de hipoxemia (7). La relación entre la ventilación alveolar y el flujo sanguíneo capilar pulmonar para el acino, en general, es su relación V/Q. El promedio de V es 4-4,5 L/min y Q es de 5 L/min; esto da una relación V/Q de aproximadamente 0,8-1,0 para un acino ideal para un intercambio de gases óptimo. La ventilación y la perfusión en los pulmones normales son muy parecidas y la heterogeneidad de las relaciones V/Q es relativamente pequeña. Existe una heterogeneidad regional de la relación V/Q causada por la presión intrapleural subatmosférica variable y la gravedad. La ventilación y la perfusión son más altas en la base y más bajas en el vértice de los pulmones. Sin embargo, la relación V/Q es más alta en el ápice y más baja en la base. La relación es baja en la base, ya que el aumento en la perfusión es mucho más que el incremento en la ventilación. La relación V/Q es más alta en el ápice porque la caída en la perfusión es mayor que la caída en la ventilación en el ápice (22). En muchas enfermedades pulmonares, y algunas veces incluso en la salud, la V y Q pueden no coincidir entre sí. En estas situaciones, el intercambio de gases puede verse gravemente afectado y la persona puede sufrir una dificultad respiratoria grave a pesar de la ventilación total normal y del flujo sanguíneo pulmonar total normal (24). Solo una baja relación V/Q produce hipoxemia al disminuir el nivel de PAO_2 y, luego, el nivel de oxígeno arterial (25).

Algunas de las causas más comunes de hipoxemia debido al desajuste V/Q incluyen asma, EPOC, bronquiectasias, fibrosis quística, enfermedades pulmonares intersticiales (EPI) e hipertensión pulmonar (26).



Rasgos característicos de la alteración en la ventilación/perfusión

- La hipoxemia, debido a la alteración V/Q, puede ser fácilmente corregida por la terapia de oxígeno suplementario
- El amplio gradiente A-a de oxígeno es otra característica de la alteración V/Q desajuste.

Hipoventilación alveolar

La hipoventilación puede definirse como el movimiento inadecuado de gas alveolar fresco necesario para mantener un $PaCO_2$ normal. La hipoventilación pura es un evento clínico relativamente poco común. En la mayoría de los casos, la hipoventilación ocurre junto con otras causas de hipoxemia (6). La hipoventilación debe ser severa para causar hipoxia en un paciente con pulmones normales. Sin embargo, como muestra la ecuación del gas alveolar para cada aumento de la $PaCO_2$, el PAO_2 disminuirá en una cantidad constante. En la ecuación también se observa que la hipoxia resultante de la hipoventilación puede corregirse al incrementar la FiO_2 (20).

El sello distintivo de la hipoventilación es un alto nivel de $PaCO_2$, ya que es necesaria una ventilación adecuada para la eliminación de CO_2. La ventilación también es necesaria para la oxigenación. La hipoventilación conduce a un bajo PAO_2 y a una ulterior baja de la PaO_2. Otra característica única de la hipoventilación es el gradiente A-a de oxígeno normal, ya que la membrana alvéolo-capilar está intacta en esta condición. Sin embargo, la hipoventilación prolongada puede llevar a una atelectasia de algunas partes de los pulmones y al ensanchamiento del gradiente P (A-a) O_2 (27, 28). Un rasgo característico de la hipoxemia inducida por la hipoventilación es que se puede corregir fácilmente con oxígeno suplementario. La terapia de oxígeno corrige la hipoxemia incluso cuando persiste la hipoventilación y la hipercapnia. La oximetría de pulso normal en un paciente que respira aire ambiente indica la adecuación de la ventilación ($PaCO_2$, normal). Sin embargo, no se puede usar para evaluar la adecuación de la ventilación en pacientes con oxígeno suplementario si persiste la hipoventilación (29).

La disminución de la hipoventilación del volumen corriente puede ser causada por trastornos que afectan a cualquier componente de la secuencia neuromuscular, que comienza en el sistema nervioso central (SNC) y termina en los músculos de la respiración. Los pacientes con EPOC, asma, EPI y otras enfermedades pulmonares causan, inicialmente, insuficiencia respiratoria tipo **1,** pero después de cierto tiempo pueden desarrollar insuficiencia respiratoria tipo 2 debido a la hipoventilación alveolar. La ventilación alveolar es el volumen de gas que ingresa a los alvéolos por minuto (4-4,5 L/min) y se deriva de esta manera:

(Volumen corriente - espacio muerto) *x* **frecuencia respiratoria**

El espacio muerto es el volumen de aire inspirado que no toma parte en el gas intercambiado. Está compuesto de:

- *Espacio muerto anatómico:* esa parte del árbol respiratorio que no está revestida con epitelio respiratorio en la boca, la nariz, la faringe y las vías respiratorias grandes
- *Espacio muerto alveolar:* parte del pulmón ventilado que podría estar involucrado en el intercambio de gases, pero que tiene una perfusión inadecuada.

El espacio muerto fisiológico es la suma de estos dos valores y normalmente es alrededor de 150 mL en un adulto. Si el volumen corriente {normalmente cerca de 500 mL) disminuye, los pacientes mantienen su ventilación alveolar al aumentar su frecuencia respiratoria, lo que hace que la taquipnea sea un marcador fisiológico sensible, pero no específico, para la enfermedad aguda. Un aumento inicial en la ventilación alveolar a partir del incremento de la frecuencia respiratoria puede permitir la compensación respiratoria y la hipocapnia, pero eventualmente, a medida que el paciente se fatiga, la ventilación alveolar se reduce, lo que resulta en hipercapnia e hipoxia (17). Sin embargo, la hipercapnia también se relaciona con un aumento en la producción de CO_2 (sin un incremento compensatorio de VA) y, en algunos casos, con un aumento de VD/Vt (7, 30).

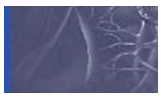
Características

- La hipoxemia muestra una buena respuesta a la terapia de oxígeno.
- P (A-a) O_2 es generalmente normal
- $PaCO_2$ es alto
- La PaO_2 y $PaCO_2$ se mueven en dirección opuesta en la misma medida.

Shunt

Es una condición por la cual la sangre del lado derecho del corazón ingresa al lado izquierdo sin participar en ningún intercambio de gases. Es uno de los extremos en el espectro de la alteración V/Q (26, 30). En un pulmón normal, la cantidad de *shunt* presente es inferior al 5%. Esta sangre derivada *(shunt)* conserva la saturación de O_2 venoso mixto (70%-80% en individuos sanos); luego, se mezcla con el contenido de O_2 de la sangre no derivada y lo reduce, lo que causa una caída en la PaO_2.

En personas sanas se produce una derivación de alrededor del 2% del gasto cardíaco debido al drenaje de la sangre venosa a la circulación (arterial) izquierda de las venas de Tebesio y bronquiales. Esta derivación fisiológica es bien tolerada en personas con un gasto cardíaco normal (6). La desviación en el pulmón es el resultado de atelectasia, edema pulmonar grave y



consolidación del espacio aéreo, como la neumonía. Además, la derivación de derecha a izquierda también puede ocurrir por una malformación arteriovenosa y derivaciones intracardiacas de un *foramen* oval permeable, conducto arterioso permeable o defecto del tabique ventricular (31).

La hipercapnia generalmente no está presente hasta que la derivación es mayor del 50%. A diferencia de otros mecanismos de insuficiencia respiratoria, la hipoxemia debido al *shunt* no responde a los aumentos de FiO_2. La falla para mejorar la PaO_2 mediante la terapia de oxígeno se debe a la incapacidad del oxígeno para mejorar la PAO_2 en las unidades de pulmón no ventiladas (32). Esta característica se puede usar convenientemente para separarla de otras causas de hipoxemia. El cálculo de la derivación (Qs/Qt) se realiza fácilmente al administrar oxígeno al 100% durante 15 minutos y luego se analizan los gases en la sangre arterial. El *shunt* porcentual se puede estimar usando un nomograma o la siguiente fórmula (33):

$$\mathbf{Qs/Qt=\frac{(CcO_2 - CaO_2)}{(CcO_2 - CvO_2)} x\ 100}$$

Donde Qs es el flujo sanguíneo a través del *shunt;* Qt es el gasto cardíaco total; CcO_2 es el contenido de O_2 del capilar pulmonar; CvO_2 es el contenido de O_2 venoso mixto y CaO_2 es contenido arterial de O_2.

La falta de hipercapnia se debe a la estimulación del centro respiratorio por el quimiorreceptor, ya que la pCO_2 en la sangre arterial que sale de la unidad donde se produce el *shunt* es alta. PaO_2/FiO_2 es una estimación aproximada de la fracción del *shunt.* Si PaO_2/FiO_2 es <200, la fracción del *shunt* es más del 20%, mientras que una PaO_2/FiO_2 de más de 200 indica una fracción <20% (34).

Características del shunt pulmonar

- P (A-a) O_2 es elevado
- Mala respuesta a la terapia de oxígeno
- pCO_2 es normal.

Alteración de la difusión

Ocurre cuando el transporte de oxígeno a través de la membrana alveolocapilar se altera. La limitación de la difusión puede deberse a una disminución en el área de la superficie del pulmón para la difusión, inflamación y fibrosis de la membrana alvéolo-capilar, oxígeno alveolar bajo y un tiempo de tránsito capilar extremadamente corto. El gas se difunde a través de esta membrana debido a un gradiente de presión entre la sangre venosa y el gas

alveolar; un engrosamiento de la membrana podría dificultar el paso del oxígeno a la sangre. Sin embargo, los glóbulos rojos están completamente oxigenados después de un tercio de su curso en el lecho capilar alveolar; de esta manera, a pesar de una absorción lenta, hay una alta reserva en el tiempo de tránsito para alcanzar el equilibrio. La eliminación de CO_2 está, incluso, menos afectada debido a que su capacidad de difusión es 20 veces más alta que la del O_2 (35, 36).

Una característica importante de la limitación de la difusión es el desarrollo o el empeoramiento de la hipoxemia durante el ejercicio, en el cual, el tiempo de tránsito capilar se acorta debido al aumento de CO_2 (el tiempo de tránsito capilar pulmonar normal es de 0,75 segundos y el tiempo requerido para completar el intercambio de gases es de 0,25 segundos). Además, el nivel de oxígeno venoso mixto también disminuye debido al aumento de la extracción de oxígeno por parte de los tejidos. Sin embargo, la hipoxemia generalmente no se desarrolla debido a las siguientes razones: reclutamiento de capilares, distensión de capilares y aumento de oxígeno alveolar. Los pacientes con fibrosis pulmonar no recluían capilares adicionales y desarrollan hipoxemia inducida y exagerada por el ejercicio (20).

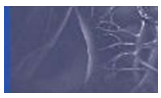
Trastornos en el engrosamiento de la membrana y de difusión se producen en la fibrosis pulmonar, asbestosis, neumoconiosis, entre otras; sin embargo, existen muchas otras causas más frecuentes en la anestesia que pueden producir hipoxemia, por ejemplo, la pérdida de la superficie alvéolo-capilar debido a resecciones pulmonares. La hipoxemia en pacientes neumonectomizados puede aparecer después de intervenciones si los pacientes se vuelven taquicárdicos (37).

Características

- La hipoxemia muestra una buena respuesta a la terapia de oxígeno
- P (A-a) O_2 es elevado
- $PaCO_2$ generalmente normal.

Baja fracción inspirada de oxígeno

Esta hipoxemia no es muy importante debido a su escasa frecuencia. Esto solo puede suceder a gran altura, cuando se inhala humo o por exposición al fuego, porque la combustión produce el consumo de oxígeno del aire necesario para respirar. En consecuencia, a menos que se proporcione oxígeno suplementario, la hipoxia es una secuela inevitable de la respiración en la altura (7). PaO_2 no puede ser más alto que PAO_2 y, por tanto, incluso los individuos sanos pueden ser hipoxémicos al tomar un vuelo comercial o estar en la cima del Monte Everest (PAO_2 = (33 - 6,3) *x* 0,21 - 1,5/0,8 = 3,7 kPa o 27,7 mm Hg). A esta altura sería necesaria una hiperventilación



extrema (a una pCO_2 de 1,5 kPa o 11,2 mm Hg) para compensar el muy bajo PAO_2. El oxígeno suplementario es requerido por todos los escaladores menos adaptados. $PACO_2$ es un determinante importante de PAO_2, ya que para fines prácticos $PaCO_2$ = $PACO_2$. A medida que aumenta la $PaCO_2$, la PAO_2 debe caer y la adición de otros gases (por ejemplo, humo de cigarrillo, anestésicos volátiles) a la mezcla inspirada agrava este problema, a menos que aumente la FiO_2 (17).

Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica

En la forma hipercápnica de la insuficiencia respiratoria, los pacientes no pueden mantener un nivel de ventilación alveolar suficiente para eliminar el CO_2 y mantener la pCO_2 arterial dentro del rango normal. Debido a que la ventilación está determinada por una secuencia de eventos que van desde la generación de impulsos por parte del controlador respiratorio hasta el movimiento del aire a través de las vías respiratorias, existen múltiples etapas en las que los problemas pueden afectar adversamente la ventilación alveolar (38).

La insuficiencia respiratoria aguda hipercápnica, también denominada insuficiencia ventilatoria aguda, se produce cuando los gases arteriales de un paciente revelan una acidemia respiratoria aguda (pH <7,35) con un $PacO_2$ mayor de 50 mm Hg. Esta definición no es generalmente aplicable a pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o trastornos neuromusculares que han desarrollado una alcalemia metabólica compensatoria en respuesta a su hipercapnia crónica. Sin embargo, estos pacientes pueden tener exacerbaciones agudas o condiciones comórbidas que los hacen descompensarse en insuficiencia respiratoria crónica agudizada (39).

Es útil considerar los componentes de la bomba. Primero, es el impulso respiratorio neuronal. Esto se refiere al impulso neurológico central para respirar, que se combina con la función normal de la médula espinal, los nervios periféricos y la transmisión neuromuscular. El segundo es la capacidad de la bomba muscular y, finalmente, la carga. La hipoventilación alveolar es el resultado de un deterioro de la función fisiológica normal del impulso respiratorio neural o bomba muscular o un aumento en la carga que no se puede superar.

Anormalidades del impulso respiratorio central

La reducción del impulso respiratorio central disminuirá la ventilación-minuto (Vc *x* Fr). A menudo, esto es el resultado de los efectos de los fármacos sedantes y puede empeorar por las interacciones sinérgicas de los medica-

mentos, el metabolismo alterado de los medicamentos (insuficiencia hepática/renal) o la sobredosis intencional o iatrogénica del medicamento. Otras causas incluyen lesión en la cabeza, presión intracraneal elevada e infección del sistema nervioso central. La hipercapnia severa o la hipoxemia también pueden deprimir el centro respiratorio, lo que lleva a una espiral descendente de deterioro clínico (40).

Anormalidades de la médula espinal

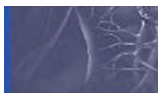
La lesión de la médula espinal afectará la inervación del diafragma y los músculos intercostales torácicos y causará hipoventilación y retención de secreciones. Se producirá una falla ventilatoria grave con lesiones medulares por encima del origen del nervio frénico (C3, 4, 5), porque se pierde la función diafragmática y la ventilación depende de los músculos accesorios de la respiración. Estos pacientes requerirán ventilación mecánica a largo plazo, aunque algunas funciones del cordón pueden regresar y los músculos accesorios se desarrollan con el tiempo. La espasticidad y la atrofia muscular causada por la enfermedad de la neurona motora generalmente conducen a la muerte por insuficiencia respiratoria y aspiración en 5 años. La poliomielitis daña las células del asta anterior (motoras) en la médula espinal, los nervios craneales e incluso el centro respiratorio (41).

Anomalías de los nervios motores

La polineuropatía ascendente del síndrome de Guillain-Barré puede provocar debilidad muscular respiratoria, con una capacidad vital reducida y un aumento de la frecuencia respiratoria. Los pacientes pueden desarrollar disfunción bulbar, con riesgo de aspiración. La hipoventilación y la acidosis respiratoria ocurren repentinamente y los pacientes pueden tener un paro respiratorio porque no se ha apreciado la gravedad de su afección (20).

Anormalidades de los músculos

La debilidad muscular causada por miopatías congénitas (por ejemplo, las distrofias musculares), en última instancia, puede conducir a insuficiencia ventilatoria. La miastenia grave, un trastorno de la unión neuromuscular, causa una debilidad generalizada y puede haber falla de la ventilación en las crisis miasténicas. Las exacerbaciones agudas a menudo están relacionadas con la infección y las crisis colinérgicas pueden ser el resultado de una sobredosis relativa de tratamiento anticolinérgico. Otras afecciones que provocan una alteración de la transmisión en la unión neuromuscular también pueden causar insuficiencia respiratoria.



Aumento en la carga de trabajo

Como mencionamos anteriormente, un aumento en la carga de trabajo puede surgir de un incremento en la ventilación minuto o en la carga resistiva o elástica. Estas se dividen en:

- ***Aumento en la ventilación minuto (VE):*** *se* considera que un aumento en la ventilación minuto produce insuficiencia respiratoria mecánica seguida de fatiga muscular y, en consecuencia, hipoventilación e hipercapnia. Un aumento en la ventilación minuto se debe, con frecuencia, al incremento de la producción de CO_2, principalmente en casos de hipertermia (fiebre infecciosa, hemorragia subaracnoidea). Otra causa del aumento de VE es el incremento en el espacio muerto, que se acompaña con una caída en la ventilación alveolar.
- ***Aumento de la resistencia elástica:*** el sistema respiratorio está formado por un componente elástico (pulmón y tórax) y un componente resistivo (vía aérea), ambos con resistencia a la ventilación (42). La resistencia elástica se conoce como la resistencia que el sistema respiratorio se opone a un aumento en el volumen sobre la capacidad residual funcional (CRF). Esta resistencia elástica está representada por la elastancia (Esr) o por la distensibilidad (Csr), la inversa de la Esr. Su fórmula es Csr = dV/dP. Las causas que producen a un aumento en la resistencia elástica, es decir, una reducción de la Csr son muchas y frecuentes (43).
- ***Aumento de la resistencia no elástica:*** el componente no elástico es la resistencia de fricción al flujo de gas (R) producida por la vía aérea en el sistema respiratorio, cuantificada como la presión (ΔP) requerida para generar un flujo determinado de gas (V') a lo largo de la vía aérea: R = ΔP/V' (44). El aumento del componente no elástico también puede afectar la parte espiratoria del ciclo respiratorio, lo que produce una obstrucción al flujo de gas espiratorio, esto genera hiperinflación (autoPEEP). Al mismo tiempo, la autoPEEP aumenta la resistencia elástica (30).

Anomalías de la pared torácica (por ejemplo, cifoescoliosis)

Estas anomalías afectan la mecánica de ventilatoria, lo que predispone al paciente al riesgo de insuficiencia respiratoria. Los pacientes con costillas fracturadas se hipoventilarán si no reciben analgesia adecuada. Esto, junto con una capacidad reducida para toser debido al dolor, conducirá a la retención del esputo y predispondrá la neumonía. Esto se agrava si la pared torácica es inestable o si hay una contusión pulmonar subyacente. El neumotórax, el hemotórax y los derrames pleurales de tamaño suficiente pueden contribuir a la falla ventilatoria y a la oxigenación.

Anormalidades de las vías respiratorias y los pulmones

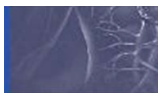
Las enfermedades del parénquima pulmonar y la EPOC causan insuficiencia respiratoria tipo I. Esto puede progresar a insuficiencia respiratoria tipo II a medida que el paciente se agota, lo que produce una insuficiencia respiratoria mixta. Los aumentos en el espacio muerto reducirán la ventilación alveolar minuto efectiva. Las enfermedades asociadas con un incremento del espacio muerto (por ejemplo, enfisema, embolia pulmonar) pueden causar hipercapnia, pero generalmente hay un aumento compensatorio en la ventilación minuto (45).

Fisiopatología de la insuficiencia respiratoria aguda tipo III

A menudo, es una consecuencia de la mecánica anormal de la pared abdominal y del tórax en el contexto de una cirugía o trauma, especialmente con patologías intrapleurales o subdiafragmáticas. El paciente usualmente entablilla el tórax para limitar el movimiento involuntario de la región lesionada, lo que lleva a una expansión inadecuada de las partes dependientes de los pulmones, con la atelectasia regional resultante y la hipoventilación. Como resultado, el tipo III de IRA comparte características con IRA tipo I (hipoxémica) y tipo II (hipercápnica). Este tipo de IRA puede prevenirse o mejorarse mediante ciertas estrategias anestésicas y medidas perioperatorias, como la elevación de la cabecera de la cama, la deambulación temprana, la espirometría de incentivo, evitar la sedación excesiva y disminuir la presión intraabdominal (11).

Conclusiones

La insuficiencia respiratoria aguda implica una incapacidad para mantener una oxigenación adecuada o una eliminación adecuada del dióxido de carbono de los tejidos. El diagnóstico diferencial debe basarse, según la radiográfica de tórax, por la historia clínica y el examen físico del paciente. Se debe realizar un diagnóstico específico y, con frecuencia, se requieren estudios auxiliares, esto le permite al médico iniciar un tratamiento específico para la causa subyacente de la insuficiencia respiratoria aguda. Es importante realizar una evaluación de la reversibilidad de la enfermedad y el pronóstico de un paciente antes de comenzar la ventilación mecánica. Clínicamente es importante considerar la relación entre la hipoxemia y la falla mecánica en el sistema respiratorio, si no tratamos la causa de la hipoxemia, tendremos que lidiar pronto con una falla mecánica. Finalmente, es importante recordar que la hipoxemia y la falla mecánica suelen aparecer juntas,

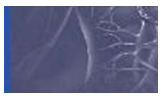


pero mientras que la hipoxemia es fácil de diagnosticar, la falla mecánica requiere una exploración más detallada del paciente, según los conocimientos aprendidos en la fisiopatología de la insuficiencia respiratoria.

Referencias

1. Weinberger S, Cockrill B, Mandel J. Classification and pathophysiologic aspects of respiratory failure. En: Weinberger S, Cockrill B, Mandel J (editores). Principles of pulmonary medicine. 7" edición. Philadelphia: Elsevier. 2019. p. 350-6.
2. Gurka D, Balk R. Acute respiratory failure. En: Parrillo JE, Dellinger RP (editores). Critical care medicine. 3ª edición. Philadelphia: Mosby. 2014. p. 629-44.
3. Balk RA, Bone RC. Acute respiratory failure. Med Clin North Am. 1983;67:351-6.
4. Stefan MS, Shieh M-S, Pekow PS, et al. Epidemiology and outcomes of acute respiratory failure in the United States, 2001 to 2009: a national survey. J Hosp Med. 2013;8:76-82.
5. Creagh-Brown B. Respiratory failure. Medicine. 2016;44(6):342-5.
6. Chalaby M, Peters J. Acute respiratory failure. En: Jeremias A, Brown DL (editores). Cardiac intensive care. *2*[3] edición. Philadelphia: Saunders. 2010. p. 388-97.
7. Belda F, Soro M, Ferrando C. Pathophysiology of respiratory failure. Trends Anaesth Grit Care. 2013;3:265-9.
8. Haitsma JJ. Physiology of mechanical ventilation. Crit Care Clin. 2007;23(2):117-34.
9. Levy MM. Pathophysiology of oxygen delivery in respiratory failure. Chest. 2005;128(2):547S-53S.
10. Boyd O. Optimisation of oxygenation and tissue perfusion in surgical patients. Intensive Crit Care Nurs. 2003;19:171-81.
11. Barjaktarevic I, Wang T. Acute respiratory failure. En: Vincent JL, Abraham E, Moore F, et al (editores). Textbook of critical care. *7*[s] edición. Philadelphia: Elsevier. 2016. p. 33-7.
12. Vincent JL. Intensive care medicine: annual update 2008. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 2008.
13. BhandaryR. Respiratoryfailure. Surgery (Oxford). 2015;33(10):474-9.
14. Schneider J, Sweberg T. Acute respiratory failure. Crit Care Clin. 2013;29(2):167-83.
15. Braun N, Arora KS, Rochester DF Respiratory muscle and pulmonary function in polymyositis and other proximal myopathies. Thorax. 1983;38(8):616-23.
16. Murray JE Gas exchange and oxygen transport. En: Murray JF. Normal lung: the basis for diagnosis and treatment of pulmonary disease. Philadelphia: WB Saunders. 1976. p. 171-97.

17. Jones R, Berry R. Mechanisms of hypoxemia and the interpretation of arterial blood gases. Surgery (Oxford). 2015;33(10):461-6.
18. Tobin MJ. Respiratory monitoring in the intensive care unit. Am Rev Respir Dis. 1988;138:1625-42.
19. Tisi GM. Pulmonary physiology in clinical medicine. 2ª edición. Baltimore: Williams & Wilkins. 1983. p. 3-41.
20. Gunning K. Pathophysiology of respiratory failure and indications for respiratory support. Surgery (Oxford). 2003;21(3):72-6.
21. Ware LB, Matthay MA. The acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2000;342:1334-49.
22. Sarkar M, Niranjan N, Banyal R Mechanisms of hypoxemia. Lung India. 2017;34(1).
23. Ordóñez J, Diaz Santos G. Enfoque de la falla respiratoria aguda. Acta Colomb Cuid Intensivo. 2014;14(5):93-112.
24. Qureshi S, Mustafa R. Measurement of respiratory function: gas exchange and its clinical applications. Anaesth Intensive Care Med. 2018;19(2):65-71.
25. Glenny RW. Teaching ventilation/perfusion relationships in the lung. Adv Physiol Educ. 2008;32:192-5.
26. Kufel TM, Grant BJB. Arterial biood gas monitoring: respiratory assessment. En: Tobin MJ (editor). Principles and practice of intensive care monitoring. New York: McGraw-Hill. 1998. p. 197-215.
27. Rodriguez D, Chicot M, Iglesia J, et al. Insuficiencia respiratoria aguda. Medicine. 2014;ll(63):3727-34.
28. Williams AJ. ABC of oxygen: assessing and interpreting arterial blood gases and acid-base balance. BMJ. 1998;317:1213-6.
29. Petersson J, Glenny RW. Gas exchange and ventilation-perfusion relationships in the lung. Eur Respir J. 2014;44:1023-41.
30. Dueñas Castell C, Mejía Bermúdez J, Coronel C, et al. Insuficiencia respiratoria aguda. Acta Colomb Cuidado Intensive 2016;16(l):l-24.
31. West JB. Ventilation-perfusion relationships. Am Rev Respir Dis. 1977;116:919-43.
32. Patel AJ, Lazdunski M, Honoré E. Kv2.1/Kv9.3, a novel ATP-dependent delayed-rectifier K-l- channel in oxygen-sensitive pulmonary artery myocytes. EMBO J. 1997;16:6615-25.
33. Hedenstierna G. Respiratory physiology. En: Miller RM (editor). Miller's anesthesia. 7ª edición. Philadelphia: Churchill Livingstone. 2010. p. 361 -92.
34. Covelli HD, Nessan VJ, Tuttle WK 3rd. Oxygen derived variables in acute respiratory failure. Crit Care Med. 1983;11:646-9.
35. Greene KE, Peters JI. Pathophysiology of acute respiratory failure. Clin Chest Med. 1994;15{1):1-12.



36. Hughes JM. Pulmonary gas exchange. En: Hughes JBM, Pride NB (editores). Lung function test. Physiological principles and clinical applications. Iª edición. Philadelphia: Saunders. 1999. p.75-92.
37. Schmidt GA, Hall JB, Wood LDH. Ventilatory failure. En: Murray JF, Nael JA, Boushey Jr HA (editores). Textbook of respiratory medicine. 3ª edición. Philadelphia: Saunders. 2000. p. 2443-70.
38. Eui-Sik S, Hart N. Respiratory failure. Medicine. 2012;40(6):293-7.
39. Weinberger SE, Schwartzstein RM, Weiss JW. Hypercapnia. N Engl J Med. 1989;321:1223-31.
40. Roussos C, Koutsoukou A. Respiratory failure. Eur Respir J. 2003;22:3s-14s.
41. Anzueto A, Peters JI, Tobin MJ, et al. Effects of prolonged controlled mechanical ventilation on diaphragmatic function in healthy adult baboons. Crit Care Med. 1997;25:1187-90.
42. Belda FJ, Llorens J. Ventilación mecánica en anestesia. En: Líorens J, Belda FJ, Marti F (editores). Mecánica del aparato respiratorio. 1998. p. 27-47.
43. Mead J, Milic-Emili J. Theory and methodology in respiratory mechanics with glossary of symbols. En: Fenn WO, Rahn H (editores). Handbook of physiology. Washington: American Physiological Society. 1964. p. 363-6.
44. Mushin WW, Jones PL. Movimientos de fluidos a través de tubos: resistencia. En: Macintosh RR, Mushin WW, Epstein HG (editores). Física para anestesistas. Barcelona: Doyma. 1990. p. 202-20.
45. Shelly MP, Nightingale P ABC of intensive care: respiratory support. BMJ. 1999;318(7199):1674-7.

27

FISIOPATOLOGÍA DE LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA

Ángela María Giraldo, MD

Introducción

La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) es una afección pulmonar crónica frecuente, prevenible y tratable, caracterizada por la presencia de síntomas respiratorios y la limitación del flujo de aire persistente generada por las anomalías de las vías respiratorias o alveolares causadas por la exposición a gases nocivos o a partículas respirables. A pesar de los avances en la comprensión de la fisiopatología, la clínica y el tratamiento, este sigue siendo un problema de salud global importante, lo que genera un alto impacto en los pacientes y en los sistemas de salud. De acuerdo con los criterios establecidos por la iniciativa global para la EPOC (GOLD, 2017), la obstrucción al flujo se documenta en una espirometría pre y posbroncodilatador con volumen espiratorio forzado en el primer segundo (FEV_1)/capacidad vital forzada (FVC) menor de 0,7 y su gravedad se clasifica según FEV_1 posbroncodilatador (1).

Existen diferentes factores de riesgo, el más estudiado de todos es el humo del cigarrillo, pero no es exclusivo. Durante los últimos años se han documentado otros factores de riesgo como la contaminación ocupacional o ambiental y la contaminación al interior de los hogares generada por el humo de la combustión de biomasa (2). Uno de los factores que ha cobrado relevancia es la presencia de infecciones respiratorias en la infancia, que afecta el desarrollo pulmonar y deteriora la función respiratoria años después, durante la edad adulta (3). Otros, como la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), asociada con el hábito de fumar, conduce a mayor riesgo de EPOC, esto en relación con una carga viral elevada y conteo de CD4 bajos (4).

Finalmente, las condiciones genéticas también han sido estudiadas, en especial en pacientes con deficiencia de alfa 1-antitripsina (α_1AT) (5).
La EPOC representa la expresión clínica y funcional de alteraciones fisiopatológicas complejas en la estructura y función del tejido alveolar y las vías respiratorias pequeñas. Muchos procesos, como la inflamación, proliferación celular, apoptosis y alteración de la matriz extracelular, y de mediadores inflamatorios, como proteasas, oxidantes y citocinas a nivel tisular y celular, pueden estar implicados en ella y conducen a cambios fisiopatológicos cada vez mejor caracterizados.

Patología de la EPOC

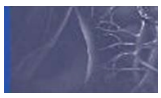
Inflamación

La respuesta inflamatoria frente a las toxinas inhaladas conduce a destrucción del parénquima en la EPOC, lo que genera deterioro en los mecanismos de defensa y reparación anormal de los defectos.

Los irritantes inhalados conducen a un estímulo del sistema inmune innato dentro del tejido pulmonar. Algunos tipos celulares, como los neutrófilos y los macrófagos, son regulados por quimiocinas y citocinas proinflamatorias, dentro de las que se destacan el factor de necrosis tumoral alfa (TNF-α), interleucina 1 beta (IL-1β) e IL-6, que conducen a la quimiotaxis, adicional de neutrófilos, macrófagos, linfocitos T CD8 y CD4 y células dendríticas. El sistema inmune adaptativo, representado por los folículos linfoides maduros y células dendríticas, también se incrementan en las vías aéreas periféricas (6).

Adicionalmente, estas noxas conllevan a incremento en la producción de moco por las glándulas respiratorias en las vías aéreas, dado por el aumento en el número e hipertrofia y migración a vías periféricas de las células caliciformes. Los linfocitos T CD8, los neutrófilos y los macrófagos migran y aumentan en número en la pared bronquial, hallazgo que se correlaciona con el volumen y la purulencia del esputo. Los neutrófilos se relacionan con la presencia de IL-8, leucotrieno B_4(LTB_4), que guardan relación con la liberación de elastasas producidas dentro de las células del epitelio bronquial. Lo anterior genera cambios en la pared de las vías respiratorias, como metaplasia escamosa del epitelio de las vías respiratorias, pérdida y disfunción ciliar, aumento del músculo liso y del tejido conectivo alveolar y en vías áreas pulmonares.

La afectación de la pequeña vía aérea, conformada por bronquiolos menores de 2 milímetros de diámetro interno, se observa desde etapas asintomáticas en fumadores, con aumento de la relación CD8/CD4, macrófagos y de células mesenquimales asociado con remodelación y reorganización estruc-



tural de la pequeña vía aérea con pérdida de la luz y fenómenos fisiológicos, como obstrucción fija de la vía aérea, atrapamiento e hiperinflación pulmonar.

A medida que progresa la enfermedad, los linfocitos T CD8 y los macrófagos infiltran la pared vascular con aumento de músculo liso, acúmulo de proteoglicanos y colágeno, lo que genera engrosamiento de la pared arterial, con incremento de la resistencia vascular pulmonar, sumado a la hipoxia alveolar crónica, que produce vasoconstricción hipóxica y empeoramiento de cambios estructurales vasculares, con el desarrollo de hipertensión pulmonar (7).

Desequilibrio entre proteasas y antiproteasas

El déficit de α_1AT, que es un potente inhibidor de la serina proteasa, con mayor afinidad por la enzima elastasa de los neutrófilos, su depleción y la incapacidad de aumentar los niveles durante una respuesta aguda frente a irritantes, conduce a un daño proteolítico del tejido pulmonar, con destrucción de la elastina y de la matriz, daño alveolar y enfisema (8, 9).

Desequilibrio antioxidante-oxidante

La inhalación de humo contiene más de 10^{15} radicales orgánicos o especies de oxígeno en fase particulada, capaces de cebar neutrófilos y macrófagos, además de aumentar las especies reactivas de oxígeno endógeno dentro del pulmón, como son el peróxido de hidrógeno, radical hidroxilo y radical superóxido. Estos, con el contenido de hierro pulmonar de los fumadores, producen un catalizador para la producción de radicales de hidroxilo a partir del H_2O_2, que modifica e inactiva las proteínas, tales como inhibidores de proteasa (α_1AT y del inhibidor de la leucoproteasa secretora) y la histona desacetilasa 2 (HDAC2), implicada en las respuestas antiinflamatorias, también alteran los lípidos y los productos finales del metabolismo pulmonar, esto genera inflamación, expresión de proteinasas y facilita la degradación de la matriz extracelular mediada por proteinasas, su escisión proteolítica y degradación no enzimática del colágeno tipo I, con la consecuente destrucción del parénquima pulmonar (10-12).

Fisiología de la EPOC

Una reducción persistente en FEV/FVC es la característica fisiológica que define la EPOC. El aumento de la resistencia de las vías respiratorias, del volumen residual (VR) y de la relación VR/capacidad pulmonar total (VR/CPT), disminución de la capacidad inspiratoria y de la ventilación voluntaria máxima (WM), distribución anormal de la ventilación y desajuste ventilación-perfusión también son aspectos fisiológicos típicos de esta enfermedad.

Obstrucción del flujo aéreo

El FEV_1 bajo y el FEV_1/FVC bajo en la EPOC indican gravedad y obstrucción, respectivamente, así como la no reversibilidad con el uso de los broncodilatadores inhalados (13). El FEV_1 es el resultado del equilibrio entre el retroceso elástico de los pulmones, que promueve el flujo espiratorio, y la resistencia de las vías respiratorias, que limita el flujo durante la maniobra de FVC.

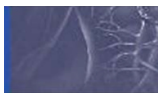
En los pulmones normales, así como en los pulmones afectados por la EPOC, el flujo espiratorio máximo disminuye a medida que los pulmones se vacían, porque el parénquima pulmonar proporciona retroceso elástico progresivo. En la EPOC leve, la anormalidad en el flujo de aire es evidente durante las maniobras de la capacidad residual funcional. En la EPOC avanzada, la anomalía se observa principalmente durante la maniobra del FEV_1.

Existe una gran variabilidad en la EPOC sobre las relaciones entre el FEV_1 la tolerancia al ejercicio y la calidad de vida (14). La variabilidad también se extiende a la relación entre el FEV_1 y el intercambio de gases alveolares. La PaO_2 y la saturación de oxígeno suelen permanecer cerca de lo normal hasta que el FEV_1 ha disminuido aproximadamente la mitad de lo normal previsto para el sujeto. El incremento de la $PaCO_2$ rara vez ocurre hasta que el FEV_1 es inferior a un cuarto del predicho (15). Del mismo modo, la hipertensión pulmonar y la insuficiencia ventricular derecha no se producen, a menos que la EPOC sea grave y se asocie con hipoxemia crónica (PaO_2 <55 mm Hg). La disfunción diastólica debe considerarse cuando la hipertensión pulmonar es discrepante con la gravedad de la EPOC.

Alteración de la ventilación-perfusión

La distribución anormal de la ventilación es el resultado de la heterogeneidad del proceso patológico que afecta las vías respiratorias y el parénquima pulmonar. Esta ventilación heterogénea produce una falta de coincidencia entre la ventilación y la perfusión característica de la EPOC. Esta alteración en distribución de la ventilación se observa durante el lavado de nitrógeno, el cual se retrasa en algunas regiones que están mal ventiladas, lo que refleja compartimentos con diferentes tasas de lavado por diferencias en el reclutamiento alveolar y a la resistencia de las vías respiratorias (16).

En los pacientes con EPOC y enfisema existe una cantidad de áreas en el pulmón con zonas de mayor ventilación que perfusión. Esto probablemente refleja la pérdida de elementos vasculares, junto con los cambios patológicos del parénquima de intercambio gaseoso; esto es diferente a los pacientes con hallazgos bronquiales donde hay una cantidad sustancial de flujo sanguíneo pulmonar que perfunde regiones de baja ventilación. Esta simple



clasificación fue históricamente importante en el desarrollo de la comprensión de la fisiopatología de la EPOC (17). Los desajustes entre ventilación y perfusión representan la reducción de PaO_2 que ocurre en la EPOC; por lo cual, aumentos en la fracción inspirada de oxígeno (FiO_2) son eficaces en el tratamiento de la hipoxemia. Pero, si la hipoxemia es difícil de corregir se deben considerar otros problemas, como la derivación intracardíaca o intrapulmonar del lado derecho al izquierdo, además de la EPOC.

Hiperinflación

Los aumentos en la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional (CRF), el volumen residual y el volumen residual en relación con la capacidad pulmonar total (VR/CPT) son comunes en la EPOC. Estas anomalías pueden ser beneficiosas, ya que ayudan a preservar el flujo de aire espiratorio al aumentar el retroceso elástico de los pulmones y las áreas transversales de las luces de las vías respiratorias. Sin embargo, tienen efectos adversos, ya que desplazan el diafragma a una posición aplanada, lo que causa aumento del trabajo respiratorio y desventajas en la mecánica pulmonar, de modo que la inspiración requiere trabajo en lugar de ser asistida pasivamente por el retroceso elástico de la pared torácica. Estas anormalidades del volumen pulmonar elevado aumentan aún más con el esfuerzo debido a que las reducciones en el flujo de aire en los pulmones enfermos reducen el volumen espiratorio durante la respiración rápida. Este fenómeno, llamado hiperinflación dinámica, se suma a la carga de trabajo sobre los músculos inspira torios, a la vez que disminuye aún más su ventaja mecánica. La hiperinflación dinámica es un mecanismo importante de disnea en la EPOC (15, 18).

Disnea

La disnea es una causa frecuente de consulta en pacientes con EPOC. Se presenta, con frecuencia, cuando el FEV_1 ha caído por debajo del 60% de lo predicho. Sin embargo, la correlación entre el FEV_1 y la limitación del ejercicio no es fuerte (19).

En la EPOC se genera un mayor esfuerzo de los músculos respiratorios en relación con su capacidad máxima; esta es una de las causas de la disnea. Los cambios por la hiperinflación dinámica conducen a una mala adecuación de la tensión y de la longitud de los músculos respiratorios, esto a mayor trabajo respiratorio y mayor disnea. Además, se han descrito aumento de los impulsos de las vías respiratorias sometidas a una anormal compresión dinámica durante la exhalación. La hipoxemia y la hipercapnia desempeñan un papel pequeño durante los periodos de estabilidad clínica.

Resistencia de las vías aéreas

La resistencia aumentada de las vías respiratorias en la EPOC se produce por la combinación del enfisema que conduce a la inestabilidad y el colapso de estas vías menores de 2 milímetros, lo anterior conduce a obstrucción del flujo aéreo (20). La reducción del flujo del aire se relaciona con diferentes hallazgos, como son la metaplasia de células caliciformes, el reemplazo de células de Clara con células secretoras de moco e infiltración de las paredes de las vías respiratorias por células inflamatorias (folículos linfoides). Los cambios celulares se acompañan de aumento del tejido conectivo en los compartimentos subepiteliales y adventiciales de las paredes de las vías respiratorias (21).

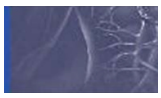
El tejido alveolar que rodea las vías respiratorias pequeñas normalmente proporciona tracción radial en los bronquiolos en los puntos donde se unen los septos alveolares. La pérdida de estas uniones bronquiolares, como resultado de la destrucción proteolítica, puede contribuir a la distorsión, el estrechamiento y la inestabilidad de las vías respiratorias. Existe una pérdida de las vías aéreas pequeñas que puede llegar al 90% en la EPOC grave, lo cual conlleva a un aumento de la resistencia de las vías respiratorias (22-24).

Conclusión

La EPOC representa la expresión clínica de alteraciones fisiopatológicas complejas en la estructura y función del tejido alveolar y las vías respiratorias pequeñas. Muchos procesos, como la inflamación, proliferación celular, apoptosis y alteración de la matriz extracelular, y de mediadores inflamatorios, como proteasas, oxidantes y citocinas a nivel de tejido y celular, pueden estar implicados en la EPOC y en el enfisema.

Referencias

1. 2017 Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, Inc.
2. Vestbo J, Hurd SS, Agusti AG, et al. Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease: GOLD executive summary. Am J Respir Crit Care Med. 2013;187:347-65.
3. Steni DA, Morgan WJ, Wright AL, et al. Poor airway function in early infancy and lung function by age 22 years: a non-selective longitudinal cohort study. Lancet. 2007;370:758.
4. Morris A, Gingo MR, George MP, et al. Cardiopulmonary function in individuals with HIV infection in the antiretroviral therapy era. AIDS. 2012;26:731.



5. DeMeo DL, Campbell EJ, Brandy ML, et al. Heritability of lung function in severe alpha-1 antitrypsin deficiency. Hum Hered. 2009;67:38.
6. Fens N, de Nijs SB, Peters S, et al. Exhaled air molecular profiling in relation to inflammatory subtype and activity in COPD. Eur Respir J. 2011;38:1301.
7. Cockayne DA, Cheng DT, Waschki B, et al. Systemic biomarkers of neutrophilic inflammation, tissue injury and repair in COPD patients with differing levels of disease severity. PLoS One. 2012;7:e38629.
8. Gearing AJ, Beckett P Christodoulou M, et al. Matrix metalloproteinases and processing of pro-TNF-alpha. J Leukoc Biol. 1995;57:774.
9. Liu Z, Zhou X, Shapiro SD, et al. The serpin alpha 1-proteinase inhibitor is a critical substrate for gelatinase B/MMP-9 in vivo. Cell. 2000;102:647.
10. Ghio AJ, Hilborn ED, Stonehuerner JG, et al. Particulate matter in cigarette smoke alters iron homeostasis to produce a biological effect. Am J Respir Crit Care Med. 2008;178:1130.
11. Deslee G, Woods JC, Moore C, et al. Oxidative damage to nucleic acids in severe emphysema. Chest. 2009;135:965.
12. Deslee G, Adair-Kirk TL, Betsuyaku T, et al. Cigarette smoke induces nucleic-acid oxidation in lung fibroblasts. Am J Respir Cell Mol Biol. 2010;43:576.
13. Hanania NA, Sharafkhaneh A, Celli B, et al. Acute bronchodilator responsiveness and health outcomes in COPD patients in the UPLIFT trial. Respir Res. 2011;12:6.
14. Jones PW, Agusti AG. Outcomes and markers in the assessment of chronic obstructive pulmonary disease. Eur Respir J. 2006;27:822.
15. Rodriguez DA, Jover L, Drakulovic MB, et al. Below what FEV1 should arterial blood be routinely taken to detect chronic respiratory failure in COPD? Arch Bronconeumol. 2011;47:325.
16. Wang Z, Cheng T, Zhu Z, et al. Interferon gamma induction of pulmonary emphysema in the adult murine lung. J Exp Med. 2000;192:1587.
17. Nishimura M, Makita H, Nagai K, et al. Annual change in pulmonary function and clinical phenotype in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2012;185:44.
18. O'Donnell DE, Revill SM, Webb KA. Dynamic hyperinflation and exercise intolerance in chronic obstructive pulmonary disease. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164:770.
19. Mahler DA. Mechanisms and measurement of dyspnea in chronic obstructive pulmonary disease. Proc Am Thorac Soc. 2006;3:234.
20. Hogg JC, Macklem PT, Thurlbeck WM. Site and nature of airway obstruction in chronic obstructive lung disease. N Engl J Med. 1968;278:1355.
21. Hogg JC, Chu F, Utokaparch S, et al The nature of small-airway obstruction in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2004;350:2645.

22. McDonough JE, Yuan R, Suzuki M, et al. Small-airway obstruction and emphysema in chronic obstructive pulmonary disease. N Engl J Med. 2011;365:1567.
23. Mitzner W. Emphysema - a disease of small airways or lung parenchyma? N Engl J Med. 2011;365:1637.
24. Hogg JC, Chu FS, Tan WC, et al. Survival after lung volume reduction in chronic obstructive pulmonary disease: insights from small airway pathology. Am J Respir Crit Care Med. 2007;176:454.

EL PULMÓN AGUDAMENTE DISTRESADO

28

Vinko Tomicic Flores, MD

Introducción

A 50 años de la descripción del síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA) se ha acumulado extensa investigación que ha tenido impacto sustancial en la comprensión y en el tratamiento que actualmente le ofrecemos a nuestros pacientes (**Figura 1**).

Esta afección pulmonar se caracteriza por presentar hipoxemia refractaria a la terapia, con oxígeno secundario a la presencia de un grado variable de colapso alveolar dependiente de la gravedad *(sponge lung)* o a la presencia de ocupación alveolar *(alveolar floody)*. Ambas alteraciones (colapso y ocupación) pueden coexistir en un mismo vecindario alveolar, de tal manera que las estrategias ventilatorias seleccionadas pueden beneficiar a algunas unidades alveolares y desfavorecer a otras, heterogeneidad que hace difícil el abordaje clínico de esta entidad.

Los conceptos que rigen la administración de la ventilación mecánica (VM) han sufrido cambios sustanciales, tanto desde el punto de vista de los objetivos ventilatorios (presión meseta, volumen corriente, presión motriz, entre otros), como de aquellos relacionados con el intercambio de gases (hipercapnia permisiva). En la década de 1970, el patrón de programación de la VM resultaba en el desarrollo de hipocapnia y aparición de barotrauma (neumotórax, neumomediastino, neumoperitoneo), complicaciones que se asociaron con mortalidades tan altas como de 90%.

Recién a principios de la década de 1980 nace el concepto de reposo pulmonar dirigido a evitar el estrés mecánico que suponía el uso de presión

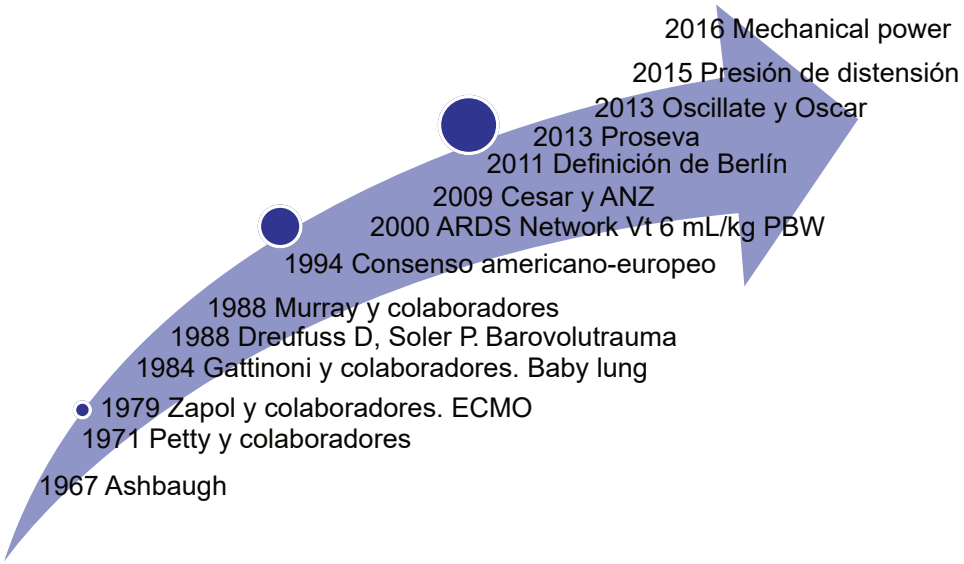


Figura 1. 50 años de SDRA.

positiva en la vía aérea. Tan importante fue esta concepción que algunos se atrevieron a utilizar la remoción extracorpórea de dióxido de carbono (CO_2), asumiendo los riesgos de esta técnica, con el fin de ventilar con frecuencia respiratoria y presión inspiratoria muy bajas *(rest ventilation)*. Más tarde, diversos estudios permitieron comprender que factores mecánicos (volumen y presión) pueden generar y acentuar el daño que presenta el tejido pulmonar en el SDRA. La tensión (estrés) provocada sobre las paredes alveolares (epitelio) y capilares (endotelio) sometidos a una excursión alveolar anómala conduce a fuerzas de estiramiento *(shear forces)* que repercuten durante cada insuflación. Más allá, hoy se sabe que existen modificaciones moleculares gatilladas por la activación de mecanorreceptores, que incrementan la producción de mediadores inflamatorios a nivel local y sistémico. Los mecanismos predisponentes primarios y secundarios del SDRA se describen en las **Tablas 1** y **2**.

Evolución histopatológica del SDRA

Fase exudativa

La presencia de infiltrados bilaterales consistentes con edema pulmonar en la radiografía de tórax y la hipoxemia caracterizan a esta fase inicial de la enfermedad. Desde el punto de vista mecánico se identifica reducción de la distensibilidad pulmonar, que usualmente requiere VM. El examen patológico revela daño alveolar difuso, necrosis y apoptosis de los neumocitos tipo I,

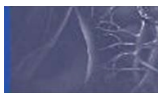


Tabla 1. Daño pulmonar directo

Causas comunes:
• Neumonía
• Aspiración
Causas menos comunes:
• Contusión pulmonar
• Embolia grasa
• Inmersión
• Inhalación
• Edema pulmonar por reperfusión

Tabla 2. Daño pulmonar indirecto

Causas comunes:
• Sepsis
• Trauma grave
Causas menos comunes:
• *Bypass* cardiopulmonar
• Pancreatitis aguda
• Sobredosis de drogas
• *Crack lung*
• Transfusiones

que conducen a un epitelio denudado y anormal. Hay membranas hialinas eosinofílicas compuestas por fibrina, proteínas plasmáticas y desechos celulares a lo largo de las paredes alveolares. Macrófagos y neutrófilos pueblan los espacios alveolares. El daño del endotelio y del epitelio conduce a incremento de la permeabilidad vascular y edema intersticial masivo.

Fase proliferativa

Tan precoz como a los 3 días después del inicio del SDRA, los neumocitos tipo II comienzan a proliferar, lo que marca el inicio de esta fase. Los

requerimientos de oxígeno se reducen y el edema se resuelve; sin embargo, la distensibilidad pulmonar se mantiene baja y un aumento del espacio muerto alveolar necesita un incremento del volumen minuto. Los infiltrados alveolares pueden mejorar; sin embargo, los infiltrados en la radiografía de tórax persisten. El examen microscópico muestra una superficie epitelial cubierta de células cuboidales tipo II. Estos últimos pueden diferenciarse en neumocitos tipo I, lo que restablece el transporte normal de fluido y promueve el proceso de cicatrización y resolución del proceso. Proliferan también fibroblastos intersticiales y existe evidencia de fibrosis intersticial tan precozmente como a las 36 horas.

Fase fibrótica

Aunque la mayoría de los pacientes experimenta recuperación de la fase proliferativa, algunos progresan al desarrollo de un síndrome de alveolitis fibrosante, que puede ser atenuado con el advenimiento de la VM protectora. La falla respiratoria prolongada parece avanzar al desarrollo de una fase de fibrosis pulmonar progresiva en pacientes que permanecen en VM por al menos 10 días. Esta progresión de la alveolitis fibrosante se relaciona estrechamente con mal pronóstico.

La mayoría de los médicos consideran que los hallazgos clínicos de fibrosis pulmonar son complicaciones tardías del SDRA; no obstante, el proceso de fibrosis se inicia precozmente con la aparición de mecanismos moleculares, de biomarcadores y producción de colágeno, incluso durante el primer día del inicio del síndrome.

Daño inducido por la ventilación mecánica (VILI)

Existe evidencia consistente que el uso de una estrategia de VM inapropiada puede producir daño pulmonar y amplificar aquel que motivó su iniciación. Este proceso, conocido como lesión pulmonar inducida por VM (VILI), se relaciona con la magnitud de la respuesta inflamatoria sistémica y con el desarrollo del síndrome de disfunción orgánica múltiple (SDOM).

Luego de la descripción de SDRA realizada por Ashbaugh, Falke propuso el uso de presión positiva al final de la espiración (PEEP) como estrategia terapéutica en estos pacientes. Luego, Tierney asoció el SDRA con el desarrollo de SDOM. Actualmente se reconoce que la VILI se relaciona principalmente con dos fenómenos: el primero ocurre al final de la espiración y se vincula con la aplicación de un nivel de PEEP insuficiente para evitar el colapso-reapertura alveolar cíclico; y el segundo se asocia con el uso de presión o volumen corriente (VT) elevados capaces de inducir sobredistensión alveolar. En consecuencia, el principal responsable del desarrollo de

VILI es el estrés mecánico aplicado sobre un pulmón heterogéneo con escasa capacidad de aireación, donde las principales estructuras blanco son el fibroesqueleto pulmonar (FEP), que incluye la microvasculatura, vía aérea terminal y los delicados tejidos yuxtaalveolares.

Comportamiento del fibroesqueleto pulmonar

Las células epiteliales (neumocitos I y II) y endoteliales se encuentran ancladas, vía integrinas, en el FEP, el cual está constituido por fibras extensibles (elastina) y fibras inextensibles (colágeno). La forma y disposición celular dependerán de los cambios que sufra el FEP, donde el límite de distorsión celular está dado por las fibras colágenas. El FEP responde con un incremento de su tensión interna de igual magnitud y en sentido opuesto a la presión aplicada por el ventilador; sin embargo, la verdadera responsable de la distensión es la presión transpulmonar (PTP), que corresponde a la diferencia entre la presión alveolar (presión meseta) y la presión pleural (PPL) (**Figura 2**).

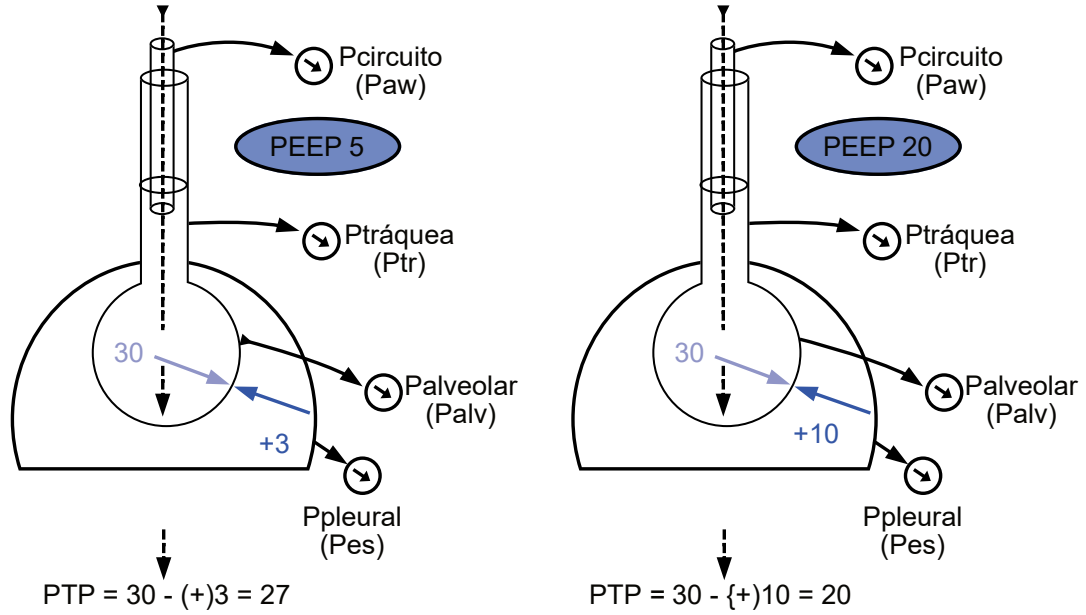


Figura 2. Presión transpulmonar; a la izquierda con 5 cm de H_2O de PEEP; a la derecha con 20 cm de H_2O de PEEP. Modificada de: Sarge T, et al. Minerva Anestesíol. 2009;75:293-9.

Cuando las fibras colágenas son desplegadas totalmente, una mayor elongación determinaría lo que conocemos como estrés o tensión mecánica; esto es así tanto para el pulmón como un todo como para cada región en par-

ticular. La consecuencia biológica de la tensión mecánica recibe el nombre de *strain* o elongación y su magnitud puede representarse por el coeficiente entre el VT administrado y el volumen pulmonar espiratorio final en reposo (EELV), en otras palabras, VT dividido por el tamaño del *baby lung* (medido con nomografía computarizada de tórax [TAC] sin PEEP). Otro concepto que debemos conocer para comprender el daño mecánico es el de distensibilidad pulmonar específica (DPE), ya que este se asocia con los conceptos de tensión y elongación y corresponde a la presión, en la cual el *baby lung* duplica su tamaño, es decir, cuando la división entre el VT y el *baby lung* es igual a 1. Bajo estas condiciones, la DPE es igual a la PTP

En el pulmón normal, el EELV se duplica al alcanzar el 80% de la capacidad pulmonar total. Este nivel se considera como límite superior de la elongación fisiológica del FEP Gattinoni demostró que la DPE en el SDRA es similar a la de un pulmón normal (pulmón pequeño y no rígido) y corresponde aproximadamente a una PTP de 12,5 cm de H_2O, valor que se podría considerar como umbral seguro durante la administración de la VM.

Distribución morfológica y comportamiento mecánico-gasométrico

Algunos autores han propuesto que diferencias morfológicas presentes en la TAC de los pacientes con SDRA se relacionan con la respuesta gasométrica observada frente a la aplicación de PEER En sus estudios describen tres grupos morfológicos: uno, denominado SDRA difuso, que presenta pérdida masiva de aireación, que se distribuye de manera homogénea a través del parénquima pulmonar (atenuaciones difusas y bilaterales en la TAC); otro, donde la pérdida de aireación involucra exclusivamente a los lóbulos inferiores, con preservación de los lóbulos superiores (SDRA lobar); y en un tercero, en el cual la pérdida de aireación de los lóbulos inferiores es masiva y afecta solo parcialmente a los lóbulos superiores (lesiones en parche) (**Figura 3** y **4**).

Los autores sugieren que mientras en el SDRA difuso la aplicación de PEEP mayor de 10 cm de H_20 induce reclutamiento marcado, sin evidencias de sobredistensión en los lóbulos superiores, en el SDRA lobar, este nivel de PEEP fue incapaz de inducir reclutamiento alveolar y se asoció con sobredistensión de las áreas previamente aireadas. Esto se correlacionó con dos hallazgos: primero, que los pacientes con SDRA lobar, a diferencia de los SDRA difuso y con lesiones en parche, no presentan una reducción marcada de la capacidad funcional residual (CFR) de los lóbulos superiores; y dos, que la reducción del volumen pulmonar espiratorio final de los lóbulos inferiores en el SDRA lobar no se asoció con un incremento del tejido pulmonar (atelectasias inflamatorias), sino con la presencia de atelectasias de com-

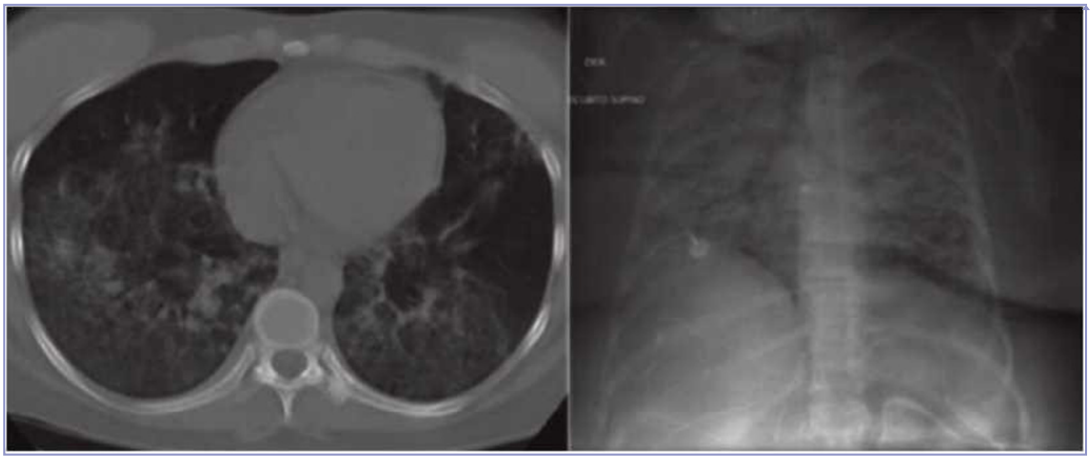


Figura 3. SDRA difuso *(sponge lung).* Modificada de: Roubby JJ, et al. **Eur** Respir J. 2003;22(42):27s-3ó.

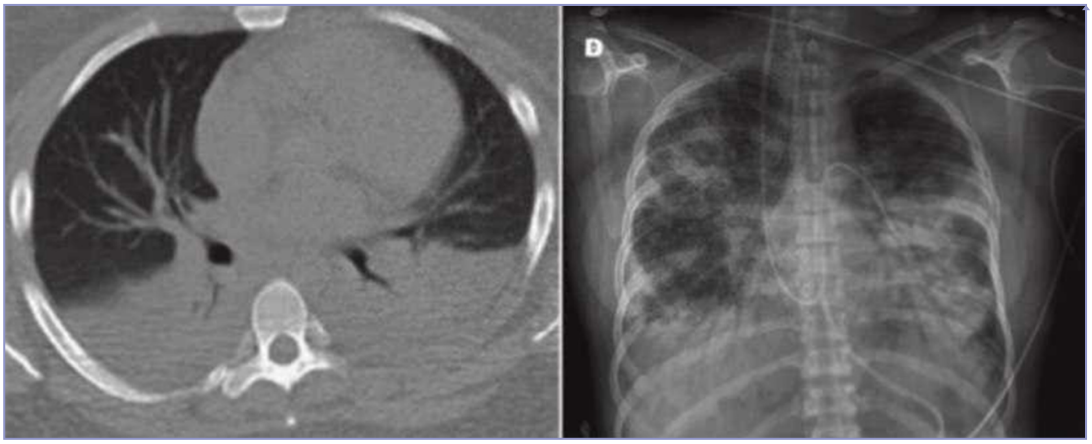


Figura 4. SDRA focal *(floody* u ocupación alveolar). Modificada de: Roubby JJ, etal. **Eur** Respir J. 2003;22(42):27s-36.

presión, condición en la cual las presiones de apertura pulmonar superan los 30 cm de H_2O. Los autores postulan que las atelectasias inflamatorias pueden ser reclutadas en la mayoría de los pacientes con niveles moderados de PEEP debido a que el colapso de los bronquíolos dependientes ocurre esencialmente por el gradiente de presión ventrodorsal relacionado con el incremento del peso pulmonar.

Este comportamiento difiere con lo observado por otros autores quienes, tanto en modelos animales como en pacientes con SDRA de diferentes causas, al aplicar una estrategia de reclutamiento máximo (ERM), lograron reclutar las zonas dependientes y al ajustar el PEEP por encima de la presión crítica de cierre evitaron el colapso pulmonar espiratorio, lo que mejora el intercambio de gases. Además, Borges demostró que un 54% de los pacien-

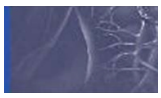
tes requirió una presión meseta inspiratoria mayor de 40 cm de H_2O para alcanzar los criterios de oxigenación propuestos y que el ajuste decreciente de la PEEP luego de la ERM minimizó la sobredistensión de las zonas susceptibles. Estos hallazgos son los esperados al considera que en el SDRA existe una amplia distribución de las presiones críticas de apertura alveolar y que estas son mayores que las presiones necesarias para sostener el reclutamiento conseguido durante la inspiración (P/V histéresis).

Existe evidencia que el uso de niveles subóptimos de PEER en ausencia de estrategias de reclutamiento alveolar previo, puede alterar la excursión alveolar y facilitar el colapso/apertura alveolar cíclico, fenómenos que conducen a una distribución inadecuada del volumen corriente insuflado, mecanismo involucrado en el daño inducido por ventilación mecánica. En consecuencia, es muy probable que la morfología pulmonar determinada con TAC, utilizando 10 cm de H_2O de PEEP al final de la espiración, sea incapaz de predecir correctamente la respuesta gasométrica y morfológica en el SDRA lobar. En resumen, no hay estrategia óptima, ya que siempre que estamos incorporando unidades a la ventilación (reclutando) y estamos sobredistendiendo zonas susceptibles que presentan otras presiones críticas de apertura y cierre. Esto queda claramente señalado en una frase de Roubby que dice: *Overdistention the hidden phase of recruitment.* Cabe destacar que el uso de maniobras de reclutamiento, especialmente en pacientes con SDRA lobar, más aún después de 24 a 48 horas de iniciado el SDRA, significa más riesgos que beneficios para el paciente. Estos cuidados deben considerarse también en enfermos ancianos, portadores de enfermedades pulmonares crónicas y con inestabilidad hemodinámica.

Estrategias para ajustar la ventilación

Uso de VT bajo y PEEP según la fracción inspirada de oxígeno

La estrategia ventilatoria propuesta por el estudio conducido por la ARDS *Network* preconiza minimizar el *strain* pulmonar mientras se mantiene el intercambio de gases mínimo aceptado. Estas metas se logran usando VT de 4 a 6 mL/kg (peso corporal ideal) con fracción inspirada de oxígeno (FiO_2) y PEEP programadas, usando una tabla que combina niveles bajos de PEEP con niveles altos de FiO_2, apuntando al menor PEEP para mantener una presión meseta inspiratoria <30 cm de H_2O y una oxigenación arterial entre el 88% y el 95%. Esta aproximación obtuvo una reducción de la mortalidad del 22%. Empero, esta estrategia se ha considerado dicotómica, ya que comparte la prevención de la distensión atribuida al VT bajo y limita la excursión alveolar en inspiración y, potencialmente, la apertura de unidades



colapsadas, lo que condiciona el desreclutamiento pulmonar progresivo. El fenómeno de reclutamiento/desreclutamiento puede acontecer alrededor de 30 000 veces por día y la lesión consiguiente parece ser igual o incluso mayor que la provocada por la sobredistensión.

Titulación descendente de la PEEP (TD-PEEP)

La TD-PEEP, después de haber efectuado una maniobra de reclutamiento pulmonar (MRP), se ha propuesto para disminuir la proporción de tejido pulmonar no aireado y limitar el fenómeno de reclutamiento/desreclutamiento cíclico. Esta técnica se fundamenta en la presencia de poblaciones alveolares con diferentes *threshold opening pressures* (TOP) y en la diferencia que existe entre las presiones necesarias para abrir el pulmón de aquellas requeridas para sostenerlo abierto (histéresis). No es fácil determinar el escalón óptimo de PEEP, ya que la aparición de colapso durante la TD-PEEP debería comenzar con cambios localizados de la distensibilidad pulmonar, principalmente en la región dependiente (RD), lo que corresponde a pérdida de unidades funcionales que la gravedad comprime. Estos cambios deberían preceder al deterioro de la distensibilidad pulmonar global y, eventualmente, al deterioro del intercambio de gases producto de la vasoconstricción hipóxica refleja.

La distensibilidad de la RD disminuye significativamente cuando el nivel de PEEP cae por debajo de 21 cm de H_2O, umbral asociado con disminución de la aireación en esta zona. El nivel óptimo de PEEP encontrado al utilizar el intercambio de gases y la distensibilidad dinámica fue de 20 y 16 cm de H_2O, respectivamente. Con el alivio de la sobredistensión, secundario al descenso de la PEEP, la distensibilidad de la región no dependiente (R-ND) mejora progresivamente, lo que contrabalancea el deterioro de la distensibilidad en la RD. En consecuencia, la distensibilidad pulmonar global alcanza su máximo, con un promedio de PEEP menor del umbral de colapso real (Figura **5).** Existe evidencia de que con el análisis cuantitativo de imágenes adquiridas con la tomografía de impedancia eléctrica (**Figura 6)** es posible detectar el colapso regional antes que los cambios en la distensibilidad pulmonar global y la gasométrica lo evidencien.

Reclutamiento anatómico vs. reclutamiento funcional

Actualmente existe discusión acerca de 2 tipos de reclutamiento: anatómico y funcional. El primero se refiere a la reducción de la masa de tejido pulmonar colapsado medido por TC de tórax, mientras que el segundo describe la disminución del cortocircuito intrapulmonar estimado a partir del contenido arterial y venoso mixto de oxígeno. Se ha indicado que el desplazamiento de

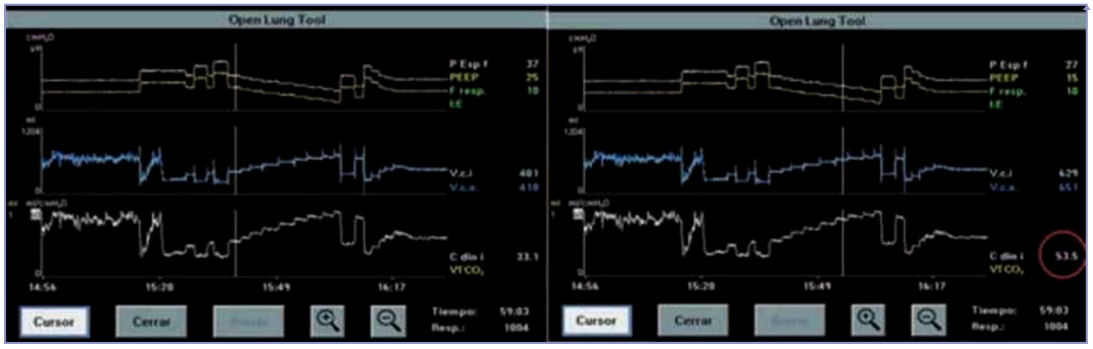


Figura 5. Gráfico superior: escalones de PEEP; medio: volumen corriente espirado (color azul); inferior: distensibilidad dinámica (derecha: 33,1conPEEPde25 cm de H_20; izquierda: 53,5 con PEEP de 15).

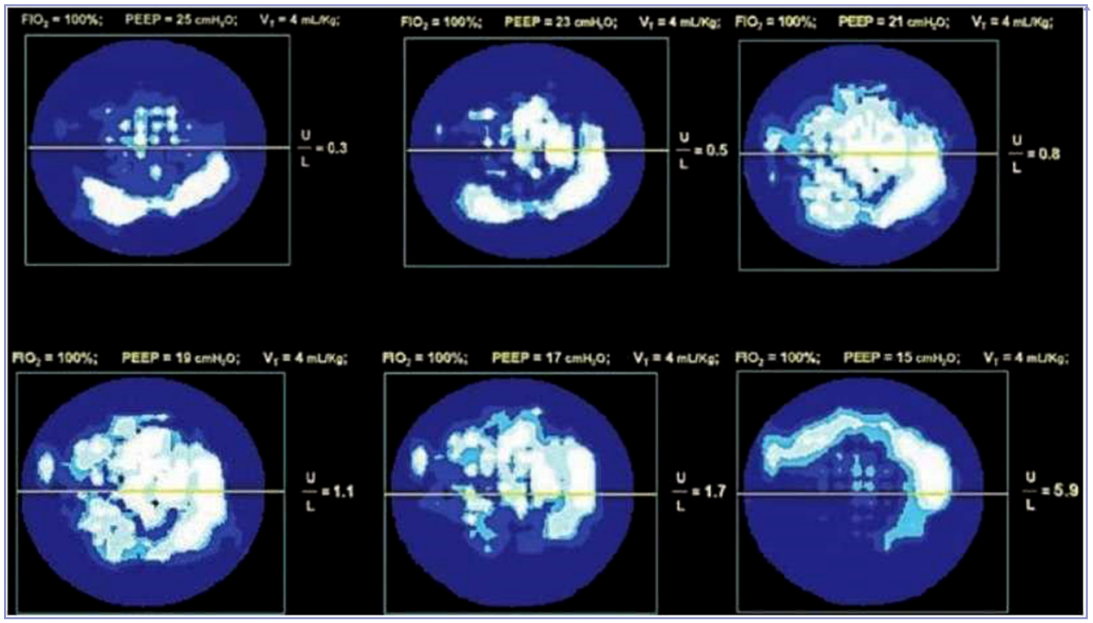
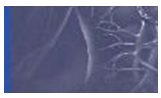


Figura 6. Impedanciometría eléctrica durante la titulación de PEEP decremental.

la perfusión puede actuar como mecanismo causante de la disociación entre la ganancia de aireación inducida por la PEEP y la contribución que debería tener la región reexpandida en la fracción global del cortocircuito intrapulmonar. En caso de reclutamiento parcial, el desplazamiento de la perfusión hacia las regiones dependientes (cola<<psadas) inducido por la PEEP puede prevalecer sobre el efecto benéfico esperado (mejorar la aireación sobre el cortocircuito regional).

En contraste, al emplear una MPP máxima seguida de un nivel de PEEP óptimo, la reexpansión extensa del tejido pulmonar colapsado atenuaría esta disociación. Es así como las divergencias entre reclutamiento anatómi-



co y funcional podrían depender de la estrategia seleccionada para titular la PEEP. Por otra parte, los efectos de las MRP pueden verse opacados por su eventual impacto sobre el gasto cardíaco y el transporte de oxígeno; es decir, una correcta interpretación del beneficio de la MRP requiere una evaluación simultánea del estado hemodinámico y del cortocircuito intrapulmonar. Actualmente se preconiza estabilizar la hemodinámica, con volumen y medicamentos vasoactivos, antes de aplicar cualquier MRP (fase de acondicionamiento hemodinámico).

Discusión

Hoy sabemos que el intercambio de gases y el impacto hemodinámico de la VM dependen principalmente de la proporción de pulmón colapsado *vs* los alvéolos ocupados (neumonía), los cuales coexisten en el mismo territorio alveolar. Cuando predomina la ocupación alveolar, el pulmón es escasamente reclutable y el impacto hemodinámico de la insuflación es usualmente significativo (hipotensión). Cuando el colapso alveolar es el fenómeno más relevante observaremos buena reclutabilidad y el impacto hemodinámico será mínimo o inexistente.

Algunos autores han mostrado buenos resultados con la MRP, aun cuando la ocupación alveolar es predominante. Sin embargo, es iluso considerar que todo el tejido afectado es potencialmente reclutable. Altos niveles de PEEP y maniobras de reclutamiento, a pesar que mejoran sustancialmente la oxigenación, no han mostrado reducir la mortalidad del SDRA.

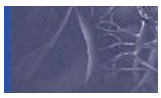
Reducir el estrés y *strain* pulmonar usando una programación ventilatoria apropiada es alcanzada con VT muy bajos (4 mL/kg PBW) y con niveles de PEEP moderados/altos, de acuerdo con la mejor distensibilidad pulmonar. Al ventilar en modo controlado por presión y después de aplicar PEEP, el VT incrementa, esto quiere decir que estamos consiguiendo reaireación con el nuevo nivel de PEER En cambio, si al aumentar la PEEP el VT disminuye para la misma presión de distensión (presión *plateau* menos PEEP) significa que no se ha ganado en aireación, sino que más bien se está sobredistendiendo el tejido pulmonar; es decir, el PEEP está desplazando el VT hacia la capacidad pulmonar total. Actualmente, un estudio concluyó que la presión de distensión debería ser menor que 16 cm de H_2O, porque incrementos en una desviación estándar aumentan el riesgo de morir. Estas características refuerzan que el uso de una aproximación individual al momento de ventilar es lo más apropiado.

Recientemente se ha comunicado que el desarrollo de VILI es proporcional a la energía externa aplicada por el ventilador hacía el sistema respiratorio, concepto denominado *mechanical power,* este considera las diferentes variables relacionadas con la programación del ventilador como causa de

VILI: VT, presión de distensión, frecuencia respiratoria, flujo inspiratorio, resistencia de la vía aérea y niveles de PEEP y autoPEEP (ecuación de movimiento), siendo las más agresoras la frecuencia respiratoria y el flujo inspiratorio que la PEER Más aún, se están considerando variables extrapulmonares, como la perfusión, pH, tensión de los gases y la temperatura, las cuales podrían influir también. Nuestro desafío es minimizar la VILI mientras logramos un intercambio de gases razonable.

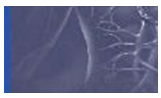
Lecturas recomendadas

- Amato MB, Barbas CS, Medeiros DM, *et al.* Effect of a protective-ventilation strategy on mortality in the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 1998;338:347-54.
- Amato MBP, Meade MO, Barbas CSV et *al.* Mortality in 2 trials involving lung protective ventilation strategies. Am J Respir Crit Care Med. 1999;159:A51.
- Amato MBP, Meade MO, Brochard L, *et al.* Driving pressure and survival in acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2015;372(8):747-55.
- Ashbaugh DG, Bigelow DB, Petty TL, *et al.* Acute respiratory distress in adults. Lancet. 1967;2:319-23.
- Borges J, Caramez M, Gaudéncio A, *et al.* Lung recruitment at airway pressures beyond 40 cmH_20: physiology, mechanics and spiral CT analysis. Am J Resp Crit Care Med. 2000;161:A48.
- Borges JB, Okamoto VN, Matos GFJ, *et al.* Reversibility of lung collapse and hypoxemia in early acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2006;174:1-11.
- Brower RG, Lanken PN, Maclntyre N, *et al.* Higher versus lower positive end-expiratory pressures in patients with the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2004;351:327-36.
- Brower RG, Matthay MA, Morris A, *et al.* Ventilation with lower tidal volumes as compared with traditional tidal volumes for acute lung injury and the acute respiratory distress syndrome. N Engl J Med. 2000;342:1301-8.
- Carvalho CR, Barbas CSV Medeiros DM, *et al.* Temporal hemodynamic effects of permissive hypercapnia associated with ideal PEEP in ARDS. Am J Respir Crit Care Med. 1997;156:1458-66.
- Cereda M, Foti G, Müsch G, *et al.* Positive end-expiratory pressure prevents the loss of respiratory compliance during low tidal volume ventilation in acute lung injury patient Chest. 1996;109:480-5.
- Cressoni M, Caironi P, Polli E *et al.* Anatomical and functional intrapulmonary shunt in acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2008;36:669-75.
- Crotti S, Mascheroni D, Caironi P, *et al.* Recruitment and derecruitment during acute respiratory failure. A clinical study. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164:131-40.



- Eichacker PQ, Gerstenberger ER, Banks SM, *et al.* Meta-analysis of acute lung injury and acute respiratory distress syndrome trials testing low tidal volumes. Am J Respir Crit Care Med. 2002;166:1510-4.
- Falke KJ, Pontoppidan H, Kumar A, *et al.* Ventilation with end expiratory pressure in acute lung disease. J Clin Invest. 1972;51:2315-23.
- Gattinoni L, Agostoni A, Pesenti A, *et al.* Treatment of acute respiratory failure with low-frequency positive-pressure ventilation and extracorporeal removal of C02. Lancet. 1980;2:292-4.
- Gattinoni L, Pelosi P, Crotti S, *et al.* Effects of positive end-expiratory pressure on regional distribution of tidal volume and recruitment in adult respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 1995;151:1807-14.
- Gattinoni L, Pesenti A. The concept of "baby lung". Intensive Care Med. 2005;31:776-84.
- Gillette MA, Hess DR. Ventilator-induced lung injury and the evolution of lung protective strategies in acute respiratory distress syndrome. Respir Care. 2001;46:130-48.
- Goodman LR, Fumagalli R, Tagliabue P, *et al.* Adult respiratory distress syndrome due to pulmonary and extrapulmonary causes: CT, clinical, and functional correlation. Radiology. 1999;213:545-52.
- Gordo-Vial E Gömez-Tello V Palencia-Herrejon E, *et al.* Impact of two new studies on the results of a meta-analysis on the application of high PEEP in patients with acute respiratory distress syndrome. Med Intensiva. 2008;32:316-7.
- Grasso S, Fanelli Y Cafarelli A, *et al.* Effects of high versus low positive end-expiratory pressure in acute respiratory distress syndrome. Am J Respir Crit Care Med. 2005;171:1002-8.
- Halter J, Steinberg J, Schiller H, *et al.* Positive end-expiratory pressure after a recruitment maneuver prevents both alveolar collapse and recruitment/derecruitment. Am J Respir Crit Care Med. 2003;167:1620-6.
- Hickling KG. Best compliance during a décrémentai, but not incremental, positive end-expiratory pressure trial is related to open lung positive end-expiratory pressure: A mathematical model of acute respiratory distress syndrome lungs. Am J Respir Crit Care Med. 2000;66:314-9.
- Kacmarek RM, Villar J, Sulemanji D, *et al.* Open lung approach for the acute respiratory distress syndrome: a pilot, randomized controlled trial. Crit Care Med. 2016;44:32-42.
- Kolton M, Cattran CB, Kent G, *el al.* Oxygenation during high-frequency ventilation compared with conventional mechanical ventilation in two models of lung injury. Anesth Analg. 1982;61:323-32.
- Lachmann B. Open up the lung and keep the lung open. Intensive Care Med. 1992;18:319-21.
- Lai-Fook SJ, Crystal RG, West JB. Stress distribution. The Lung. Scientific Foundations. New York: Marcel-Dekker. 1991. p. 829-37.

- Lapinsky SF, Aubin M, Mehta N, er *al.* Safety and efficacy of a sustained inflation for alveolar recruitment in adults with respiratory failure. Intensive Care Med. 1999;25:1297-301.
- Marini JJ, Amato MB. Lung recruitment during ARDS. En: Vincent JL (editor). Update in intensive care and emergency medicine. New York: Springer-Verlag. 1998. p. 236-57.
- Marini JJ, Amato MB. Lung recruitment during ARDS. Minerva Anestesiol. 2000;66:314-9.
- McCulloch PR, Forkert PG, Froese AB. Lung volume maintenance prevents lung injury during high frequency oscillatory ventilation in surfactant-deficient rabbits. Am Rev Respir Dis. 1988;137:1185-92.
- Medoff BD, Harris RS, Kesselman H, *et al.* Use of recruitment maneuvers and high-positive end-expiratory pressure in a patient with acute respiratory distress syndrome. Crit Care Med. 2000;28:1210-6.
- Muscedere JG, Mullen JBM, Slutsky AS. Tidal ventilation at low airway pressure can augment lung injury. Am J Respir Crit Care Med. 1994;149:1327-34.
- Müsch G, Bellani G, Vidal Melo MF, et *al.* Relation between shunt, aeration, and perfusion in experimental acute lung injury. Am J Respir Crit Care Med. 2008;177:292-300.
- Pelosi P Goldner M, McKibben A, *et al.* Recruitment and derecruitment during acute respiratory failure: an experimental study. Am J Respir Crit Care Med. 2001;164:122-30.
- Pestaña D, Royo C, Hernández-Gancedo C, *et al.* Hemodynamic variability caused by pressure- volume plotting and alveolar recruitment maneuvers in patients with adult respiratory distress syndrome. Rev Esp Anestesiol Reanim. 2008;55:348-54.
- Pontoppidan H, Geffin B, Lowenstein E. Acute respiratory failure in the adult. N Engl J Med. 1972;287:799-806.
- Puybasset L, Cluzel P, Gusman P, *et al.* Regional distribution of gas and tissue in acute respiratory distress syndrome. I. Consequences for lung morphology. CT Scan ARDS Study Group. Intensive Care Med. 2000;26:857-69.
- Puybasset L, Gusman E Muller JC, *et al.* Regional distribution of gas and tissue in acute respiratory distress syndrome - part 3: Consequences for the effects of positive end expiratory pressure. Intensive Care Med. 2000;26:1215-27.
- Ranieri VM, Surer PM, Tortorella C, *et al.* Effect of mechanical ventilation on inflammatory mediators in patients with acute respiratory distress syndrome: a randomized controlled trial. JAMA. 1999;282:54-61.
- Rimensberger PC, Pache JC, McKerlie C, *et al.* Lung recruitment and lung volume maintenance: a strategy for improving oxygenation and presenting lung injury during both conventional mechanical ventilation and high frequency oscillation. Intensive Care Med. 2000;26:745-52.



- Romero PV Alveolar micromechanics. En: Milic-Emili J, Lucangelo U, Pesenti A, *et al* (editores). Basic of respiratory mechanics. Springer. 1999.
- Roubby JJ, Lu Q, Vieira S. Pressure/volume curves and lung computed tomography in acute respiratory distress syndrome. Eur Respir J. 2003;22(42):27s-36.
- Roubby JJ, Puybasset L, Cluzel P *et al.* Regional distribution of gas and tissue in acute respiratory distress syndrome. II. Physiological correlations and definition of an ARDS Severity Score. CT Scan ARDS Study Group. Intensive Care Med. 2000;26:1046-56.
- Sarge T, Talmor D. Targeting transpulmonary pressure to prevent ventilator induced lung injury. Minerva Anestesiol. 2009;75:293-9.
- Suárez-Sipmann F, Böhm SH, Tusman G, *et al.* Use of dynamic compliance for open lung positive end-expiratory pressure titration in an experimental study. Crit Care Med. 2007;35:214-21.
- Tomicic V Cruces P Daño inducido por ventilación mecánica. ¿Podemos evitar el SDOM? Rev Chil Med Intensiva. 2005;20(2);55-7.
- Tremblay L, Valenza F, Ribeiro SE *et al.* Injurious ventilatory strategies increase cytokines and c-fos m-RNA expression in an isolated rat lung model. J Clin Invest. 1997;99:944-95.
- Tusman G, Böhm SH, Suarez-Sipmann E Alveolar recruitment during mechanical ventilation. Where are we in 2013? Trends Anesth Crit Care. 2013;3:238-45.
- Webb HH, Tierney DF. Experimental pulmonary edema due to intermittent positive pressure ventilation with high inflation pressure: protection by positive end-expiratory pressure. Am Rev Respir Dis. 1974;110:556-65. Wyszogrodski I, Kyei-Aboagye K, Tauesch HW, *et al.* Surfactant inactivation by hyperventilation: conservation by end-expiratory pressure. J Appi Physiol. 1975;38:461-6.
- Zapol WM, Snider MT, Hill JD, *et al.* Extracorporeal membrane oxygenation in severe acute respiratory failure: a randomized prospective study. JAMA. 1979;242:2193-6.

29

FISIOPATOLOGÍA DE LA NEUMONÍA ASOCIADA CON LA VENTILACIÓN MECÁNICA

Luís Julio Narváez, MD
Carmelo Dueñas Castel), MD

Introducción

El principal factor para el desarrollo de la neumonía asociada con la ventilación mecánica (NAV) es la presencia del tubo endotraqueal (TE). Este dispositivo interfiere con los reflejos normales protectores de la vía aérea superior, altera la tos efectiva y predispone la microaspiración del contenido faríngeo contaminado (**Figura 1**) (1). La importancia del TE se confirma por la disminución de la tasa de incidencia de neumonía con el uso de ventilación no invasiva con máscara facial ajustada (2). La reintubación posextubación no exitosa también aumenta el riesgo de neumonía (3). La mayoría de los casos ocurre por microaspiración de secreciones oro faríngeas (4, 5). La orofaringe se coloniza rápidamente con bacterias Gramnegativas aerobias después de una enfermedad, de tratamientos con antibióticos o en el ingreso a un hospital como resultado de las alteraciones de las defensas del huésped y cambios subsecuentes en la adhesión bacteriana a las superficies mucosas. Estas secreciones contaminadas se acumulan por encima del manguito del TE y lentamente ganan acceso a la vía aérea al deslizarse a través de los pliegues de la pared del mismo manguito (**Figura 1**) (6).

Esta hipótesis ha sido reproducida recientemente en un modelo realizado en porcinos intubados. En un grupo de animales se expuso la orofaringe a especies de *Pseudomona aeruginosa* y el otro grupo no se expuso a ningún germen; los primeros desarrollaron neumonía, al contrario de los no expuestos, donde no se presentó infección respiratoria. Se documentó una rápida colonización de las secreciones traqueales y translocación hacia las vías aéreas, con presencia de infección después de 48 horas de ventilación

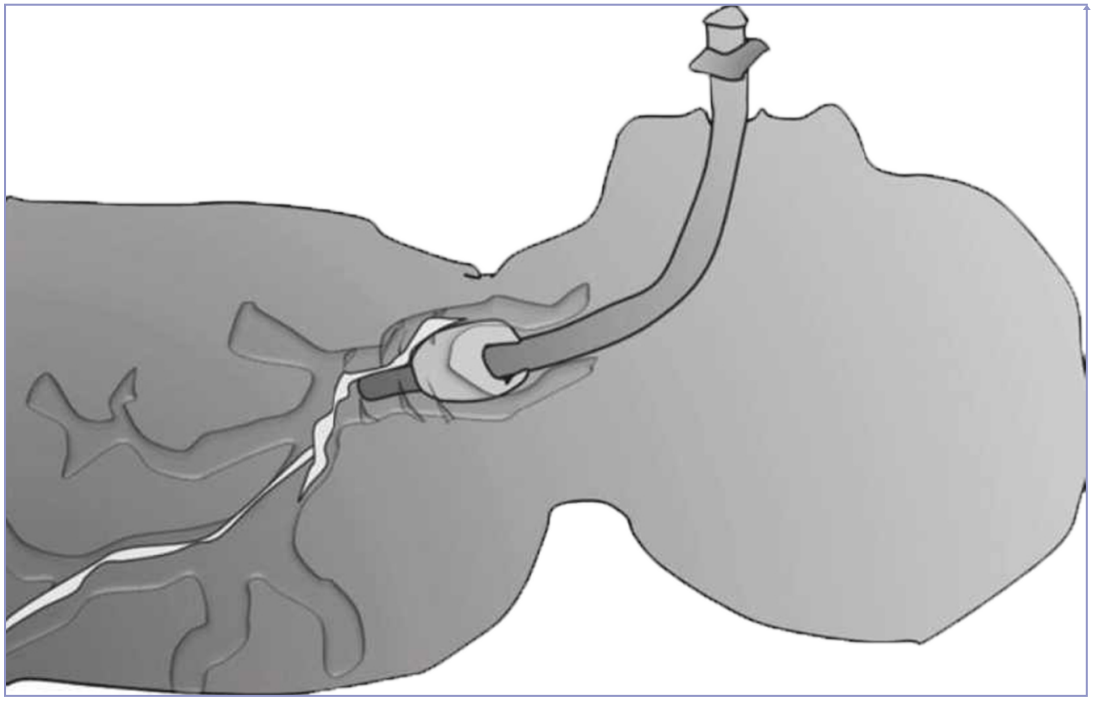
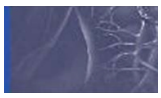


Figura 1. Fisiopatología de la neumonía asociada con la ventilación mecánica. Después de 48 horas de intubación se produce microaspiración de las secreciones orofaríngeas contaminadas por bacterias acumuladas en la región subglótica, que se deslizan en la superficie lateral del manguito del tubo endotraqueal a las vías aéreas inferiores, lo que luego desencadena una respuesta inflamatoria con la producción de citocinas. Imagen cortesía de Luis C. Julio N.

mecánica (VM). Los lóbulos inferiores y medios fueron los más afectados, lo que sugiere marcadamente una diseminación asociada con la gravedad (7, 8). En un gran metaanálisis reciente quedó fuertemente evidenciado como la succión de secreciones subglóticas disminuye la carga de bacterias causantes de NAV al tiempo que reduce la duración de la VM y reduce significativamente (NNT = 10} la incidencia de NAV (9).

Luego de esto, una película (biofilm) bacteriana, la cual es impermeable a los antibióticos, gradualmente se forma en la superficie interna del TE y sirve de foco para la infección (10). Los ciclos ventilatorios impulsan las secreciones y el biofilm, ambos ricos en patógenos, hacia las vías aéreas distales. Además, se ha probado que la VM dispara una respuesta inflamatoria pulmonar estéril, con una elevación de los niveles de citocinas que incluyen la interleucina (IL) 6, IL-lβ, IL-8, interferón (IFN)-γ y factor de necrosis tumoral (TNF) α (11,12). Estudios experimentales en animales demostraron que la VM, además de estimular las citocinas proinflamatorias, produce disfunción orgánica extrapulmonar, corroborada por el aumento de las transaminasas y los azoados. Se ha sugerido a la apoptosis como un mecanismo del desarrollo de esta lesión (13, 14).



Algunos estudios han demostrado otros hallazgos implicados en la patogénesis de la NAV: por ejemplo, se ha demostrado que el reflujo duodeno gastroesofágico, evidenciado por la medición de ácidos biliares en secreciones orales, es frecuente en pacientes con ventilación mecánica y desempeña un papel importante en el desarrollo de la NAV En general, pocas bacterias pueden sobrevivir al contenido gástrico con el pH extremadamente bajo, este pH puede aumentar cuando los ácidos biliares, que realmente son alcalinos, alcanzan el estómago y más bacterias pueden sobrevivir y proliferar en este medio con el reflujo biliar y menor acidez; como resultado, el reflujo duodeno gastroesofágico puede contribuir a la colonización bacteriana en la cavidad oral y en el tracto respiratorio y, subsecuentemente, al desarrollo de la NAV (15-17). Se ha planteado, adicionalmente, que algunos medicamentos usados en la profilaxis de la enfermedad ulceropéptica y que potencialmente pueden cambiar el pH gástrico pueden incrementar el riesgo de desarrollar NAV

Cuando el patógeno entra al espacio alveolar se dispara entonces una respuesta inflamatoria con el desarrollo de mecanismos de defensa, mediados en primera instancia por los macrófagos alveolares (MA); sin embargo, si el inoculo es tan grande o tan virulento para ser detenido por el MA, este iniciará la producción de muchas citocinas proinflamatorias, como el TNF-α, IL-lβ, IL-6 e IL-8. Todas estas sustancias inducirán la liberación y reclutamiento desde el sistema circulatorio de los polimorfos nucleares (PMN) hacia el compartimiento vascular y de allí hacia el alvéolo, donde producirán varias proteínas y mediadores de fase aguda para el control de la progresión de la infección y eliminación a los patógenos (18-20). Los neutrófilos desempeñan un papel central en la respuesta a la mayoría de las infecciones; en los pacientes en ventilación mecánica se ha encontrado disfunción de estos y alteración de la fagocitosis. Trabajos recientes han examinado la función de neutrófilos en pacientes con alta sospecha de NAV y han encontrado una significativa disminución de la actividad fagocítica, secundaria a la sobrexpresión de la anafilotoxina inflamatoria C5a, cuyos niveles excesivos causan disfunción de los PMN (21).

Este proceso puede ser leve o localmente limitado por el reclutamiento de citocinas antinflamatorias, como IL-10 y la IL-1; si la respuesta inflamatoria es mayor y no es limitada, entonces se produce un exudado que llena los alvéolos ligeramente por debajo de su capacidad residual funcional (CRP) normal, lo que causa una pérdida de volumen; todo esto lleva a hipoxemia y aumento del trabajo respiratorio (13, 22). El tamaño del biofilm y la virulencia de la bacteria contribuirán al riesgo de infección, pero es la respuesta inmune la que determina que se desarrolle la infección del tejido pulmonar y la NAV (1). Otras vías por las cuales los microrganismos pueden alcanzar el tejido pulmonar son la extensión directa de infección contigua, como las

infecciones del espacio pleural; a través de inhalación de aire o aerosoles contaminados; y por transporte hematógeno de microorganismos al pulmón desde sitios remotos, tales como infecciones del tracto sanguíneo y urinario relacionados con catéteres (4, 5).

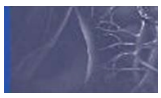
Factores de riesgo

Entre los factores de riesgo para NAV en los pacientes críticos, en general, se incluyen la intubación endotraqueal, la sedación continua, mantener baja la cabecera de la cama, la severidad de la enfermedad, el trauma, el estado de coma o baja puntuación en la escala de Glasgow, estancia en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y VM prolongada (23, 24). Se reporta una incidencia de NAV en pacientes neurocríticos entre 23% a 80%. En pacientes con lesión cerebral postraumática por cada día de VM aumenta un 7% el riesgo para el desarrollo de NAV (25). En pacientes con traumas mayores, la incidencia varía entre 17,2% a 43% (26).

La NAV es la patología infecciosa de mayor mortalidad en el paciente crítico. Su impacto en la morbimortalidad y costos es tal que se convirtió en un indicador de calidad de atención en terapia intensiva (27-33). Un gravísimo problema al momento de diagnosticarla, tratarla o prevenirla es la gran diversidad en las definiciones. Una reciente publicación reportó una frecuencia de NAV de 1,8 por cada 1000 días de ventilador, usando los criterios del CDC del 2009, mientras que, con los criterios del mismo CDC del 2013, la frecuencia fue de 5,6 NAV por cada 1000 días de ventilador (34). El conocimiento adquirido en los últimos 20 años en la fisiopatología de la NAV y en los factores de riesgo ha permitido generar estrategias de prevención para esta patología, las cuales han ayudado a promover campañas de reducción de la NAV (35). Con seguridad, los avances que se esperan para los próximos años en tal conocimiento seguirán impactando positivamente en tales desenlaces.

Referencias

1. Hunter J. Ventilator associated pneumonía. BMJ. 2012;344:e3325.
2. Girou E, Schortgen F, Delclaux C, *et al.* Association of noninvasive ventilation with nosocomial infections and survival in critically ill patients. JAMA. 2000;284:2361-7.
3. Torres A, Gatell JM, Aznar E, *et al.* Re-intubation increases the risk of nosocomial pneumonía in patients needing mechanical ventilation. Am J Respir Crit Care Med. 1995;152:137-41.
4. Estes RJ, Meduri GU. The pathogenesis of ventüator-associated pneumonía: 1. Mechanisms of bacterial transcolonization and airway inoculation. Intensive Care Med. 1995;21:365-83.



5. Safdar N, Crnich CJ, Maki DG. The pathogenesis of ventilator-associated pneumonia: its relevance to developing effective strategies for prevention. Respir Care. 2005;50(6):725-39.
6. Zolfaghari PS, Wyncoll DL. The tracheal tube: gateway to ventilator-associated pneumonia. Crit Care. 2011;15:310.
7. Wagener BA. More clinically relevant model of ventilator- associated pneumonia? Anesthesiology. 2014;120(5):1075-7.
8. Li Bassi G, Rigol M, Marti JD, *et at* A novel porcine model of ventilator-associated pneumonia caused by oropharyngeal challenge with Pseudomonas aeruginosa. Anesthesiology. 2014;120:1205-15.
9. Mao Z, Gao L, Wang G, *et al.* Subglottic secretion suction for preventing ventilator associated pneumonia: an updated meta-analysis and trial sequential analysis. Crit Care. 2016;20:353.
10. Adair CG, Gorman SR Feron BM, *et al.* Implications of endotracheal tube biofilm for ventilator-associated pneumonia. Intensive Care Med. 1999;25:1072-6.
11. Vaneker M, Feico JH, van Egmond J, *et al.* Mechanical ventilation in healthy mice induces reversible pulmonary and systemic cytokine elevation with preserved alveolar integrity: an in vivo model using clinical relevant ventilation settings. Anesthesiology. 2007;107:419-26.
12. Ding N, Wang F, Xiao H, *et al.* Mechanical ventilation enhances HMGB1 expression in an LPS-induced lung injury model. PLoS One. 2013;8:e74633.
13. Pulido L, Burgos D, Garcia Morato J, *et al.* Does animal model on ventilator-associated pneumonia reflect physiopathology of sepsis mechanisms in humans? Ann Transl Med. 2017;5(22):452.
14. Dhanireddy S, Altemeier WA, Matute-Bello G, *et al.* Mechanical ventilation induces inflammation, lung injury, and extra-pulmonary organ dysfunction in experimental pneumonia. Lab Invest. 2006;86:790-9.
15. Tsai HC, Lin F, Chu Chen Y, *et al.* The role of total bile acid in oral secretions in ventilator-associated pneumonia. J Crit Care. 2012;27:526. el-526.e6.
16. Wu YC, Hsu PK, Su KC, *et al.* Bile acid aspiration in suspected ventilator-associated pneumonia. Chest. 2009;136:118-24.
17. Inglis TJ, Sherratt MJ, Sproat LJ, *et al.* Gastroduodenal dysfunction and bacterial colonization of the ventilated lung. Lancet. 1993;341:911-3.
18. Monton C, Torres A. Lung inflammatory response in pneumonia. Monaldi Arch Chest Dis. 1998;53(l):56-63.
19. Luna CM, Sibila O, Agusti C, *et al.* Animal models of ventilator-associated pneumonia. Eur Respir J. 2009;33:182-8.
20. Marquette CH, Copin MC, Wallet F, *et al.* Relationship between microbiologic and histologic features in bacterial pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 1996;154:1784-7.

21. Morris AC, Kefala K, Wilkinson TS, *et al.* C5a mediates peripheral blood neutrophil dysfunction in critically ill patients. Am J Respir Crit Care Med. 2009;180:19-28.
22. Wermert D, Marquette CH, Copin MC, *et al.* Influence of pulmonary bacteriology and histology on the yield of diagnostic procedures in ventilator-acquired pneumonia. Am J Respir Crit Care Med. 1998;158:139-47.
23. Joseph N, Sistla S, Dutta T, *et al.* Ventilator associated pneumonia in a tertiary care hospital in India: incidence and risk factors. J Infect Deve Ctries. 2009;3Q0):771-7.
24. Gianakis A, McNett M, Belle J, *et al.* Risk factors for ventilator-associated pneumonia among trauma patients with and without rain injury. J Trauma Nurs. 2015;22(3):125-31.
25. Hui X, Haider AH, Hashmi ZG, *et al.* Increased risk of pneumonia among ventilated patients with traumatic brain injury: every day counts! J Surg Res. 2013;184(l):438-44.
26. Michetti CP, Fakhry SM, Ferguson PL, *et al.* Ventilator-associated pneumonia rates at major trauma centers compared with a national benchmark: a multi-institutional study of the AAST. J Trauma Acute Care Surg. 2012;72(5) :1165-73.
27. Labeau SO, van de Vyver K, Brusselaers N, *et al.* Prevention of ventilator-associated pneumonia with oral antiseptics: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 2011;ll(ll):845-54.
28. Chitnis AS, Edwards JR, Ricks PM, *et al.* Device-associated infection rates, device utilization, and antimicrobial resistance in long-term acute care hospitals reporting to the National Healthcare Safety Network, 2010. Infect Control Hosp Epidemiol. 2012;33(10):993-1000.
29. Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Ventilator-associated pneumo-nia (vap) event. 2014 Disponible en: http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/6pscVAPcurrent.pdf
30. Miller MA, Arndt JL, Konkle MA, *et al.* A polyurethane cuffed endotracheal tube is associated with decreased rates of ventilator-associated pneumonia. JCrit Care. 2011;26(3):280-6.
31. Thomas BW, Maxwell RA, Dart BW, *et al.* Errors in administrative-reported ventilator-associated pneumonia rates: a renever events really so? Am Surg. 2011;77(8):998-1002.
32. Muscedere JG, Martin CM, Heyland DK. The impact of ventilator-associated pneumonia on the Canadian health care system. J Crit Care. 2008;23(1):5-10.
33. Nair GB, Niederman MS. Nosocomial pneumonia: lessons learned. Crit Care Clin. 2013;29(3):521-46.
34. Harward M, Smith A, Aitken LM. Inconsistent VAP definitions raise questions of usefulness. Austral Crit Care. 2018:54-5.
35. Aivarez-Lerma F, Palomar-Martínez M, Sánchez-García M, *et al.* Prevention of ventilator-associated pneumonia: the multimodal approach of the Spanish ICU "Pneumonia Zero" Program. Crit Care Med. 2018;46:181-8.